Anatomía de un LLM

Fundamentos matemáticos de los modelos de lenguaje

Fase 0 · Preliminares matemáticos

Módulo 0.3

Números, álgebra y sumatorios

Apuntes del curso

Edición de octubre de 2026

Presentación del módulo

Casi todos los cálculos del curso se reducen, en último término, a manipular números reales: desigualdades que acotan errores, polinomios que se anulan, sumas de logaritmos de probabilidades, series geométricas que aparecen en las medias móviles de los optimizadores y números binarios con los que la máquina representa todo lo anterior. Este módulo repasa esas herramientas desde el nivel de bachillerato con el rigor de un primer curso universitario: cada propiedad se enuncia con precisión, los resultados importantes se demuestran y se proponen muchos ejercicios, tanto de cálculo como de demostración.

Objetivos

Al finalizar el módulo, el estudiante debe ser capaz de:

1. deducir las propiedades aritméticas y de orden de los números reales a partir de los axiomas de cuerpo ordenado, y demostrar la irracionalidad de números como $\sqrt{2}$;
2. manejar el valor absoluto, resolver inecuaciones y demostrar y aplicar las desigualdades triangular, de las medias, de Bernoulli y de Cauchy–Schwarz;
3. dividir y factorizar polinomios, resolver ecuaciones algebraicas, aplicar las fórmulas de Vieta y resolver sistemas lineales pequeños;
4. manipular sumatorios y productorios (cambio de índice, sumas aritméticas, geométricas y telescópicas, sumas dobles) y demostrar el binomio de Newton;
5. operar con exponenciales y logaritmos, resolver ecuaciones con ellos y calcular de forma estable la función log-suma-exp;
6. representar enteros y reales en binario, hexadecimal, complemento a dos y coma flotante, y estimar los errores de redondeo.

Requisitos previos

Matemáticas de bachillerato: operaciones con fracciones, potencias y radicales, ecuaciones de primer y segundo grado, y la idea de función. Se emplean las técnicas de demostración (directa, por contrarrecíproco, por reducción al absurdo y por inducción) de los módulos anteriores de esta fase; el principio de inducción se recuerda en el tema 4.

Organización

Tema	Contenido	Fuentes principales
1	Los números reales	[11], [1]
2	Valor absoluto y desigualdades	[11], [1], [7]
3	Polinomios, ecuaciones y sistemas	[1]
4	Sumatorios, productorios y binomio de Newton	[6], [9], [1], [7]
5	Exponenciales y logaritmos	[1], [4], [2]
6	Sistemas de numeración y coma flotante	[3], [5], [8]

Cada tema termina con una lista de lecturas y con ejercicios graduados en tres niveles: $\star$ comprensión, $\star\star$ cálculo y $\star\star\star$ demostración. Los ejercicios marcados con *Fuente* están adaptados de cursos y libros de texto universitarios; el enunciado se ha redactado de nuevo y, en algunos casos, se han cambiado los datos para que puedan resolverse a mano. Las soluciones completas, paso a paso, están en el apéndice A.

Sobre las fuentes

El texto es de redacción propia. La construcción axiomática de los números reales y el tratamiento de las desigualdades siguen los capítulos 1 y 2 de Spivak [11]. Las técnicas algebraicas de bachillerato (polinomios, ecuaciones, sistemas, exponenciales y logaritmos) siguen a OpenStax *College Algebra* [1]. Los sumatorios siguen el capítulo 2 de Graham, Knuth y Patashnik [6] y el capítulo 14 de Lehman, Leighton y Meyer [9], texto del curso 6.042J del MIT [10]; las demostraciones por inducción, el capítulo 10 de Hammack [7]. La representación de números en la máquina sigue el capítulo 2 de Bryant y O'Hallaron [3], texto de los cursos de sistemas de Carnegie Mellon, y el artículo de Goldberg [5].

Dónde se usa en el curso

Concepto de este módulo	Módulos del curso que lo emplean
Axiomas de cuerpo y orden; fallo de la asociatividad en coma flotante	M11 (precisión mixta), M17 (cotas de error, reducciones en paralelo)
Valor absoluto, desigualdad triangular	M02 (normas y distancias), M07 (convergencia), M17 (cotas de error)
Medias aritmética y geométrica, Cauchy–Schwarz	M02 (similitud coseno), M06 (desigualdad de Gibbs), M01 (perplejidad como media geométrica)
Ecuación de segundo grado, fórmulas de Vieta	M03 (polinomio característico, traza y determinante), M07 (optimización de cuadráticas)
Sistemas lineales pequeños	M02, M03 (eliminación gaussiana), M08 (ecuaciones normales)
Sumatorios, sumas dobles, productorios	M01 (probabilidad de una secuencia), M05 (esperanzas), M13 (coste de la atención causal)
Serie geométrica	M07 (medias exponenciales de Adam), M21 (retorno descontado)
Binomio de Newton y números combinatorios	M05 (distribución binomial), M22 (pass@k)
Logaritmos, bits y nats	M01 (log-verosimilitud, perplejidad), M06 (entropía y códigos), M16 (leyes de potencia en escala logarítmica)
Log-suma-exp	M01 y M04 (softmax), M08 (entropía cruzada), M13 (atención)
Binario, hexadecimal, bytes	M12 (UTF-8 y BPE a nivel de byte)
Complemento a dos y coma flotante	M11 (fp16, bf16), M17 (cuantización int8, memoria de los modelos)

Notación

Símbolo	Significado
$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$	números naturales, con y sin el cero
$\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$	enteros, racionales y reales
$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\sum_{k=m}^{n} a_k$, $\prod_{k=m}^{n} a_k$	sumatorio y productorio
$n!$, $\binom{n}{k}$	factorial y número combinatorio
$\ln$, $\log_2$, $\log_{10}$	logaritmos natural, binario y decimal
$\mathrm{LSE}(z) = \ln \sum_i e^{z_i}$	función log-suma-exp
$(d_m \dots d_1 d_0)_b$, `0x`…	número escrito en base b; prefijo hexadecimal
$\lfloor x \rfloor$, $\lceil x \rceil$	parte entera por defecto y por exceso
$\mathrm{fl}(x)$, ε	redondeo a coma flotante y épsilon de la máquina

Índice

Presentación del módulo **ii**

1 Los números reales **1**
1.1 Conjuntos numéricos . . . 1
1.2 Axiomas de cuerpo . . . 1
1.3 Axiomas de orden . . . 2
1.4 Números irracionales . . . 3
1.5 Potencias, radicales e intervalos . . . 3
Ejercicios del tema 1 . . . 4

2 Valor absoluto y desigualdades **6**
2.1 Valor absoluto . . . 6
2.2 La desigualdad triangular . . . 6
2.3 Inecuaciones con valor absoluto . . . 7
2.4 Desigualdad entre las medias aritmética y geométrica . . . 7
2.5 Desigualdades de Bernoulli y de Cauchy–Schwarz . . . 8
Ejercicios del tema 2 . . . 9

3 Polinomios, ecuaciones y sistemas **11**
3.1 Polinomios y división euclídea . . . 11
3.2 La ecuación de segundo grado y las fórmulas de Vieta . . . 12
3.3 Otras ecuaciones e inecuaciones . . . 13
3.4 Sistemas lineales pequeños . . . 13
Ejercicios del tema 3 . . . 14

4 Sumatorios, productorios y binomio de Newton **16**
4.1 Notación y principio de inducción . . . 16
4.2 Propiedades de los sumatorios . . . 16
4.3 Sumas clásicas . . . 17
4.4 Sumas dobles . . . 18
4.5 Productorios y binomio de Newton . . . 18
Ejercicios del tema 4 . . . 19

5 Exponenciales y logaritmos **22**
5.1 Potencias de exponente real y la función exponencial . . . 22
5.2 Logaritmos . . . 22
5.3 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas . . . 23
5.4 La función log-suma-exp . . . 23
5.5 Escalas logarítmicas, bits y nats . . . 24
Ejercicios del tema 5 . . . 25

6 Sistemas de numeración y coma flotante **27**
6.1 Representación posicional . . . 27
6.2 Binario, hexadecimal y bytes . . . 28
6.3 Enteros con signo: complemento a dos . . . 28
6.4 Coma flotante . . . 29
Ejercicios del tema 6 . . . 30

A Soluciones de los ejercicios **32**
A.1 Tema 1 . . . 32
A.2 Tema 2 . . . 37
A.3 Tema 3 . . . 41
A.4 Tema 4 . . . 46
A.5 Tema 5 . . . 50
A.6 Tema 6 . . . 55

Bibliografía **61**

Tema 1

Los números reales

Este tema fija las reglas de juego de todo el módulo: qué se puede hacer con los números reales y por qué. En lugar de dar por sabidas las propiedades de la aritmética, se parte de una lista corta de axiomas, la de un *cuerpo ordenado*, y se deducen de ella las reglas habituales. La presentación sigue los capítulos 1 y 2 de Spivak [11]; las secciones de potencias y radicales siguen los §1.1–1.3 de OpenStax [1].

1.1 Conjuntos numéricos

Se trabaja con la cadena de inclusiones $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, donde $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ son los naturales, $\mathbb{Z}$ los enteros, $\mathbb{Q} = \{p/q : p, q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0\}$ los racionales y $\mathbb{R}$ los reales. Un real que no es racional se llama *irracional*.

Proposición 1.1. *Un número real es racional si y solo si su expresión decimal es finita o periódica.*

Idea de la demostración. Si $x = p/q$ con $q > 0$, la división larga de p entre q solo puede producir los restos $0, 1, \dots, q-1$; en a lo sumo q pasos un resto se repite y, desde ese momento, las cifras se repiten. Recíprocamente, si $x = 0{,}\overline{d_1 \dots d_k}$, entonces $10^k x - x = (d_1 \dots d_k)$ es un entero, luego $x = (d_1 \dots d_k)/(10^k - 1) \in \mathbb{Q}$; el caso de un anteperiodo se reduce a este multiplicando por una potencia de 10. ∎

Ejemplo 1.2. Sea $x = 0{,}\overline{36}$. Entonces $100x = 36{,}\overline{36}$ y $100x - x = 36$, de donde $x = 36/99 = 4/11$.

1.2 Axiomas de cuerpo

Definición 1.3 (Cuerpo). Un *cuerpo* es un conjunto K con dos operaciones, suma $(a, b) \mapsto a + b$ y producto $(a, b) \mapsto ab$, que cumplen, para todos $a, b, c \in K$:

(C1) asociatividad: $(a + b) + c = a + (b + c)$ y $(ab)c = a(bc)$;

(C2) conmutatividad: $a + b = b + a$ y $ab = ba$;

(C3) elementos neutros: existen $0, 1 \in K$, con $0 \neq 1$, tales que $a + 0 = a$ y $a \cdot 1 = a$;

(C4) opuesto: para cada a existe $-a$ con $a + (-a) = 0$;

(C5) inverso: para cada $a \neq 0$ existe a^{-1} con $aa^{-1} = 1$;

(C6) distributividad: $a(b + c) = ab + ac$.

Se definen la resta $a - b = a + (-b)$ y, si $b \neq 0$, la división $a/b = ab^{-1}$.

$\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ son cuerpos; $\mathbb{Z}$ no lo es, porque 2 no tiene inverso en $\mathbb{Z}$. Todas las reglas de la aritmética escolar se deducen de (C1)–(C6).

Proposición 1.4 (Consecuencias de los axiomas de cuerpo). *Para todos a, b, x de un cuerpo:*

(i) *si $a + x = a$, entonces $x = 0$ (unicidad del neutro); si $a + x = 0$, entonces $x = -a$ (unicidad del opuesto);*

(ii) *$a \cdot 0 = 0$;*

(iii) *$(-a)b = -(ab)$ y $(-a)(-b) = ab$;*

(iv) *si $ab = 0$, entonces $a = 0$ o $b = 0$.*

Demostración. (i) Sumando $-a$ a ambos lados de $a + x = a$ y usando (C1), (C4) y (C3): $x = 0 + x = (-a + a) + x = -a + (a + x) = -a + a = 0$. El segundo apartado es análogo: $x = (-a + a) + x = -a + (a + x) = -a + 0 = -a$.

(ii) Por (C3) y (C6), $a \cdot 0 = a(0+0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$; por (i) aplicado a $a \cdot 0$, se obtiene $a \cdot 0 = 0$.

(iii) $ab + (-a)b = (a + (-a))b = 0 \cdot b = 0$, luego, por la unicidad del opuesto, $(-a)b = -(ab)$. Aplicándolo dos veces, $(-a)(-b) = -(a(-b)) = -(-(ab)) = ab$, donde $-(-c) = c$ porque $c + (-c) = 0$ dice que c es el opuesto de $-c$.

(iv) Si $a \neq 0$, se multiplica $ab = 0$ por a^{-1}: $b = (a^{-1}a)b = a^{-1}(ab) = a^{-1} \cdot 0 = 0$. ∎

El apartado (iv) es el que justifica resolver $(x - 2)(x + 3) = 0$ igualando a cero cada factor.

1.3 Axiomas de orden

Definición 1.5 (Cuerpo ordenado). Un cuerpo K es *ordenado* si existe un subconjunto $P \subset K$, el de los *positivos*, tal que:

(O1) tricotomía: para cada $a \in K$ se cumple exactamente una de $a = 0$, $a \in P$, $-a \in P$;

(O2) si $a, b \in P$, entonces $a + b \in P$;

(O3) si $a, b \in P$, entonces $ab \in P$.

Se escribe $a < b$ (o $b > a$) si $b - a \in P$, y $a \leq b$ si $a < b$ o $a = b$.

Proposición 1.6 (Reglas de las desigualdades). *En un cuerpo ordenado, para todos a, b, c:*

(i) *si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$;*

(ii) *si $a < b$, entonces $a + c < b + c$;*

(iii) *si $a < b$ y $c > 0$, entonces $ac < bc$;*

(iv) *si $a \neq 0$, entonces $a^2 > 0$; en particular, $1 > 0$.*

Demostración. (i) $c - a = (c - b) + (b - a)$ es suma de dos positivos, luego positivo por (O2). (ii) $(b + c) - (a + c) = b - a \in P$. (iii) $bc - ac = (b - a)c$ es producto de dos positivos, positivo por (O3). (iv) Por (O1), $a \in P$ o $-a \in P$. En el primer caso $a^2 = a \cdot a \in P$; en el segundo, $a^2 = (-a)(-a) \in P$ por la proposición 1.4(iii). Como $1 = 1^2$ y $1 \neq 0$, se tiene $1 > 0$. ∎

Observación 1.7 (La completitud). $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ son ambos cuerpos ordenados; lo que los distingue es el *axioma del supremo*: todo subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ acotado superiormente tiene una cota superior mínima [11, cap. 8]. Gracias a él existen en $\mathbb{R}$ números como $\sqrt{2}$, que no están en $\mathbb{Q}$ (teorema 1.9). En este módulo el axioma solo se usa implícitamente, al admitir que existen las raíces n-ésimas y los logaritmos de los reales positivos.

1.4 Números irracionales

Lema 1.8. *Sea $n \in \mathbb{Z}$. Si n^2 es par, entonces n es par.*

Demostración. Por contrarrecíproco. Si n es impar, $n = 2k+1$ con $k \in \mathbb{Z}$, y $n^2 = 4k^2+4k+1 = 2(2k^2+2k)+1$ es impar. ∎

Teorema 1.9. *$\sqrt{2}$ es irracional.*

Demostración. Por reducción al absurdo, supóngase $\sqrt{2} = p/q$ con $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$, y la fracción irreducible. Elevando al cuadrado, $p^2 = 2q^2$, luego p^2 es par y, por el lema 1.8, $p = 2r$. Sustituyendo, $4r^2 = 2q^2$, es decir, $q^2 = 2r^2$, y por el mismo lema q es par. Entonces p y q son ambos pares, en contra de que la fracción sea irreducible. ∎

1.5 Potencias, radicales e intervalos

Para $a \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$ se define $a^n = a \cdots a$ (n factores), $a^0 = 1$ si $a \neq 0$, y $a^{-n} = 1/a^n$. Para $a > 0$ se define $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ como el único real positivo cuya potencia n-ésima es a, y $a^{m/n} = (a^{1/n})^m$.

Proposición 1.10 (Leyes de los exponentes). *Para $a, b > 0$ y $r, s \in \mathbb{Q}$: $a^r a^s = a^{r+s}$, $(a^r)^s = a^{rs}$, $(ab)^r = a^r b^r$ y $a^{-r} = 1/a^r$. Para exponentes enteros, las tres primeras valen también con $a, b \neq 0$.*

Para exponentes naturales, las leyes se prueban por inducción sobre el exponente; para exponentes racionales se reducen a ese caso usando la unicidad de la raíz n-ésima [1, §1.2–1.3].

Definición 1.11 (Intervalos). Para $a < b$: $[a, b] = \{x : a \leq x \leq b\}$, $(a, b) = \{x : a < x < b\}$, y análogamente $[a, b)$, $(a, b]$, (a, ∞), $(-\infty, b]$, etc. Los símbolos $\pm\infty$ no son números reales y nunca llevan corchete cerrado.

Observación 1.12 (Errores frecuentes). (a) $\sqrt{a^2} = |a|$, no a: con $a = -3$, $\sqrt{9} = 3$.

(b) $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$ y $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ en general.

(c) Al multiplicar una desigualdad por un número negativo, su sentido se invierte (ejercicio 1.12).

(d) No se puede dividir por una expresión que puede valer cero: de $x^2 = x$ no se sigue $x = 1$, porque se pierde la solución $x = 0$.

Observación 1.13 (Conexión con el curso). Los ordenadores no trabajan con $\mathbb{R}$ sino con un conjunto finito de números en coma flotante (tema 6). En ese conjunto la suma no es asociativa: con el formato bfloat16, $(256 + 1) + 1 = 256$ mientras que $256 + (1 + 1) = 258$ (ejercicio 6.10).

Por eso el resultado de sumar los gradientes de muchas GPU depende del orden de la reducción (módulos 11 y 17), y por eso los axiomas de esta sección son una idealización que hay que vigilar en la práctica.

Lecturas recomendadas para este tema

- Spivak [11], cap. 1 «Basic Properties of Numbers» (axiomas P1–P12 y sus consecuencias) y cap. 2 «Numbers of Various Sorts» (irracionalidad de $\sqrt{2}$).
- OpenStax *College Algebra* [1], §1.1 «Real Numbers: Algebra Essentials», §1.2 «Exponents and Scientific Notation» y §1.3 «Radicals and Rational Exponents».
- Hammack [7], cap. 6 «Proof by Contradiction», para practicar demostraciones de irracionalidad.

Ejercicios del tema 1

Ejercicio 1.1 ⋆ Indique a cuáles de los conjuntos $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ pertenece cada número: -3, $0{,}75$, $0{,}\overline{3}$, $\sqrt{9}$, $\sqrt{8}$, π, $1/7$ y 0.

Ejercicio 1.2 ⋆ En la siguiente deducción de «si $a+x=a+y$, entonces $x=y$», indique el axioma (C1)–(C6) que justifica cada igualdad:

$$x \overset{(1)}{=} 0+x \overset{(2)}{=} ((-a)+a)+x \overset{(3)}{=} (-a)+(a+x) \overset{(4)}{=} (-a)+(a+y) \overset{(5)}{=} ((-a)+a)+y \overset{(6)}{=} 0+y \overset{(7)}{=} y.$$

Ejercicio 1.3 ⋆ Razone si son verdaderas o falsas: (a) la suma de dos irracionales es irracional; (b) el producto de un racional no nulo por un irracional es irracional; (c) entre dos racionales distintos siempre hay otro racional.

Ejercicio 1.4 ⋆⋆ Escriba como fracción irreducible: (a) $0{,}1\overline{6}$; (b) $2{,}\overline{45}$; (c) $0{,}\overline{142857}$.

Ejercicio 1.5 ⋆⋆ Simplifique sin calculadora: (a) $\dfrac{2^{-3}\cdot 4^{2}}{8^{-1}}$; (b) $27^{2/3}\cdot 16^{-3/4}$; (c) $\sqrt{50}-\sqrt{18}+\sqrt{8}$.

Fuente: adaptado de OpenStax *College Algebra* [1], §1.2 y §1.3.

Ejercicio 1.6 ⋆⋆ Racionalice los denominadores: (a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$; (b) $\dfrac{2}{1+\sqrt{5}}$; (c) $\dfrac{6}{\sqrt[3]{2}}$.

Fuente: adaptado de OpenStax *College Algebra* [1], §1.3.

Ejercicio 1.7 ⋆⋆ Ordene de menor a mayor $\sqrt{2}+\sqrt{3}$, $\sqrt{10}$ y π sin calculadora, usando solo que $3{,}1415<\pi<3{,}1416$. (Indicación: compare los cuadrados y aplique el ejercicio 1.13.)

Ejercicio 1.8 ⋆⋆ (a) Calcule $\dfrac{(3{,}2\cdot 10^{5})(4\cdot 10^{-8})}{1{,}6\cdot 10^{-2}}$ en notación científica. (b) Un modelo tiene $7\cdot 10^{10}$ parámetros y cada uno ocupa 2 bytes. ¿Cuántos bytes ocupa? Expréselo en gigabytes ($1\ \text{GB}=10^{9}$ bytes).

Fuente: adaptado de OpenStax *College Algebra* [1], §1.2 (notación científica).

Ejercicio 1.9 ⋆⋆ Sean $A = [-2, 3)$ y $B = (1, 5]$. Escriba como intervalos o uniones de intervalos: $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ y $\mathbb{R} \setminus A$.

Ejercicio 1.10 ⋆⋆ Resuelva $x^3 = x$ en $\mathbb{R}$ justificando cada paso con la proposición 1.4. Explique qué error se comete al «simplificar» dividiendo por x.

Ejercicio 1.11 ⋆⋆⋆ Demuestre, a partir de los axiomas de cuerpo, que si $b \neq 0$ y $d \neq 0$, entonces

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \qquad \text{y} \qquad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

(Puede usar sin demostración que $(bd)^{-1} = b^{-1}d^{-1}$.)

Fuente: adaptado de Spivak [11], cap. 1, problemas finales.

Ejercicio 1.12 ⋆⋆⋆ Demuestre, a partir de los axiomas de orden: (a) si $a < b$ y $c < 0$, entonces $ac > bc$; (b) si $a > 0$, entonces $1/a > 0$; (c) si $0 < a < b$, entonces $1/b < 1/a$.

Fuente: adaptado de Spivak [11], cap. 1, problemas finales.

Ejercicio 1.13 ⋆⋆⋆ Demuestre por inducción que, si $0 \leq a < b$, entonces $a^n < b^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Deduzca que, si $a, b \geq 0$ y $a^2 < b^2$, entonces $a < b$.

Fuente: adaptado de Spivak [11], cap. 1, problemas finales.

Ejercicio 1.14 ⋆⋆⋆ Demuestre que $\sqrt{3}$ es irracional y, a partir de ello, que $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ también lo es.

Fuente: adaptado de Spivak [11], cap. 2, problemas finales.

Ejercicio 1.15 ⋆⋆⋆ Sean $x, y \in \mathbb{R}$. Demuestre: (a) si $a < b$, entonces $a < \frac{a+b}{2} < b$; (b) si $x \leq y + \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$, entonces $x \leq y$.

Tema 2

Valor absoluto y desigualdades

Gran parte del trabajo matemático en aprendizaje automático consiste en *acotar*: garantizar que un error es pequeño, que una pérdida no es negativa o que un método converge. Este tema reúne las desigualdades elementales que se usan para ello. El valor absoluto y la desigualdad triangular siguen el capítulo 1 de Spivak [11]; las inecuaciones, el §2.7 de OpenStax [1]; las demostraciones por inducción, el capítulo 10 de Hammack [7].

2.1 Valor absoluto

Definición 2.1 (Valor absoluto). Para $x \in \mathbb{R}$ se define $|x| = x$ si $x \geq 0$ y $|x| = -x$ si $x < 0$. La *distancia* entre x e y es $|x - y|$.

Proposición 2.2. *Para todos $x, y \in \mathbb{R}$ y $r \geq 0$:*

(i) $|x| \geq 0$*, con igualdad si y solo si* $x = 0$*;* $|-x| = |x|$*;*

(ii) $|x| = \max(x, -x)$ *y* $-|x| \leq x \leq |x|$*;*

(iii) $|x| = \sqrt{x^2}$ *y* $|xy| = |x||y|$*;*

(iv) $|x| \leq r$ *si y solo si* $-r \leq x \leq r$*;* $|x| \geq r$ *si y solo si* $x \leq -r$ *o* $x \geq r$*.*

Demostración. (i) y (ii) se comprueban separando los casos $x \geq 0$ y $x < 0$. (iii) $|x|$ es el único número no negativo cuyo cuadrado es x^2, luego coincide con $\sqrt{x^2}$; entonces $|xy| = \sqrt{x^2y^2} = \sqrt{x^2}\sqrt{y^2} = |x||y|$. (iv) Si $x \geq 0$, $|x| \leq r$ equivale a $x \leq r$, y $-r \leq x$ es automático; si $x < 0$, $|x| \leq r$ equivale a $-x \leq r$, es decir, $x \geq -r$, y $x \leq r$ es automático. La segunda equivalencia es la negación de la primera con desigualdad estricta. ∎

2.2 La desigualdad triangular

Teorema 2.3 (Desigualdad triangular). *Para todos $x, y \in \mathbb{R}$, $|x + y| \leq |x| + |y|$, con igualdad si y solo si $xy \geq 0$.*

Demostración. Ambos miembros son no negativos, así que basta comparar sus cuadrados (ejercicio 1.13):

$$(|x| + |y|)^2 - |x + y|^2 = x^2 + 2|x||y| + y^2 - (x^2 + 2xy + y^2) = 2(|xy| - xy) \geq 0,$$

porque $|xy| \geq xy$ por la proposición 2.2(ii). La diferencia es cero si y solo si $|xy| = xy$, es decir, si y solo si $xy \geq 0$. ∎

Corolario 2.4 (Desigualdad triangular inversa). *Para todos $x, y \in \mathbb{R}$, $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$.*

Demostración. Por el teorema 2.3, $|x| = |(x-y)+y| \le |x-y| + |y|$, luego $|x| - |y| \le |x-y|$. Intercambiando los papeles, $|y| - |x| \le |y-x| = |x-y|$. Las dos desigualdades juntas dicen que $|x| - |y| \in [-|x-y|, |x-y|]$, que es el enunciado por la proposición 2.2(iv). ■

La desigualdad triangular se generaliza a n sumandos, $|\sum_i x_i| \le \sum_i |x_i|$ (ejercicio 2.10), y a vectores, donde $|\cdot|$ se sustituye por una norma (módulo 2).

2.3 Inecuaciones con valor absoluto

Por la proposición 2.2(iv), la condición $|x-a| < r$ describe el intervalo $(a-r, a+r)$ de centro a y radio r. Las inecuaciones con varios valores absolutos se resuelven separando casos según el signo de cada expresión.

Ejemplo 2.5. Resolver $|x-1| + |x+2| \ge 5$. Los puntos de corte son -2 y 1. Si $x \ge 1$, la inecuación es $(x-1)+(x+2) \ge 5$, es decir, $x \ge 2$. Si $-2 \le x < 1$, es $(1-x)+(x+2) = 3 \ge 5$, imposible. Si $x < -2$, es $(1-x)-(x+2) \ge 5$, es decir, $x \le -3$. La solución es $(-\infty, -3] \cup [2, \infty)$: los puntos cuya suma de distancias a 1 y a -2 es al menos 5.

2.4 Desigualdad entre las medias aritmética y geométrica

Proposición 2.6 (Caso de dos números). *Si $a, b \ge 0$, entonces $\sqrt{ab} \le \dfrac{a+b}{2}$, con igualdad si y solo si $a = b$.*

Demostración. $\dfrac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \dfrac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2} \ge 0$, y la igualdad equivale a $\sqrt{a} = \sqrt{b}$. ■

Lema 2.7. *Si $x_1, \dots, x_n > 0$ y $x_1 x_2 \cdots x_n = 1$, entonces $x_1 + \cdots + x_n \ge n$, con igualdad si y solo si todos valen 1.*

Demostración. Por inducción sobre n. Para $n = 1$, $x_1 = 1$. Supóngase cierto para n y sean $x_1, \dots, x_{n+1} > 0$ de producto 1. Si todos valen 1, la suma es $n+1$. Si no, hay alguno mayor que 1 y alguno menor que 1; reordenando, $x_n > 1 > x_{n+1}$. Entonces $(x_n - 1)(1 - x_{n+1}) > 0$, que desarrollado da

$$x_n + x_{n+1} > 1 + x_n x_{n+1}.$$

Los n números $x_1, \dots, x_{n-1}$, $x_n x_{n+1}$ tienen producto 1, luego, por la hipótesis de inducción, $x_1 + \cdots + x_{n-1} + x_n x_{n+1} \ge n$. Sumando,

$$x_1 + \cdots + x_{n+1} > x_1 + \cdots + x_{n-1} + x_n x_{n+1} + 1 \ge n + 1.$$ ■

Teorema 2.8 (Desigualdad de las medias). *Si $a_1, \dots, a_n > 0$, entonces*

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \le \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n},$$

con igualdad si y solo si $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

Demostración. Sea $G = \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} > 0$ y $x_i = a_i / G$. Entonces $x_1 \cdots x_n = (a_1 \cdots a_n)/G^n = 1$ y, por el lema 2.7, $\sum_i a_i/G \ge n$, es decir, $\frac{1}{n}\sum_i a_i \ge G$. La igualdad se da si y solo si todos los x_i valen 1, es decir, si todos los a_i valen G. ■

Ejemplo 2.9. Para $x > 0$, $x + \dfrac{9}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \dfrac{9}{x}} = 6$, con igualdad si y solo si $x = 9/x$, es decir, $x = 3$. Así se obtiene un mínimo sin derivar.

2.5 Desigualdades de Bernoulli y de Cauchy–Schwarz

Teorema 2.10 (Desigualdad de Bernoulli). *Si $x \geq -1$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces $(1+x)^n \geq 1+nx$.*

Demostración. Por inducción sobre n. Para $n = 1$ hay igualdad. Si $(1 + x)^n \geq 1 + nx$, como $1 + x \geq 0$ se puede multiplicar sin cambiar el sentido:

$$(1 + x)^{n+1} \geq (1 + nx)(1 + x) = 1 + (n + 1)x + nx^2 \geq 1 + (n + 1)x. \qquad \blacksquare$$

Teorema 2.11 (Desigualdad de Cauchy–Schwarz). *Para reales $a_1, \ldots, a_n$ y $b_1, \ldots, b_n$,*

$$\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\Big)^2 \leq \Big(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\Big)\Big(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\Big).$$

Demostración. Si todos los a_i son nulos, ambos miembros valen 0. En otro caso, sea $A = \sum a_i^2 > 0$, $B = \sum a_i b_i$ y $C = \sum b_i^2$. Para todo $t \in \mathbb{R}$,

$$0 \leq \sum_{i=1}^{n} (t a_i + b_i)^2 = At^2 + 2Bt + C.$$

En particular, para $t = -B/A$ se obtiene $0 \leq B^2/A - 2B^2/A + C = C - B^2/A$, y multiplicando por $A > 0$, $B^2 \leq AC$, que es la desigualdad buscada. (Equivalentemente: el discriminante $4B^2 - 4AC$ de esa cuadrática no negativa es ≤ 0; véase el ejercicio 3.15.) $\blacksquare$

Observación 2.12 (Errores frecuentes). (a) $|a+b| = |a|+|b|$ es falso en general: $|3+(-5)| = 2 < 8$.

(b) La desigualdad de las medias exige números no negativos: con $a = b = -1$, $\sqrt{ab} = 1 > -1 = \frac{a+b}{2}$.

(c) Elevar al cuadrado ambos miembros de una desigualdad solo es válido si ambos son no negativos: $-3 < 2$ pero $9 > 4$.

(d) En $|x| < r$ con $r \leq 0$ no hay solución; en $|x| > r$ con $r < 0$ lo es todo $\mathbb{R}$.

Observación 2.13 (Conexión con el curso). La desigualdad triangular para normas acota errores acumulados (módulos 7 y 17). Cauchy–Schwarz garantiza que la similitud coseno está en $[-1, 1]$ (módulo 2). La desigualdad de las medias dice que la media geométrica de las probabilidades que un modelo asigna a un texto nunca supera su media aritmética; la perplejidad del módulo 1 es precisamente el inverso de esa media geométrica. Su generalización, la desigualdad de Jensen, da la desigualdad de Gibbs del módulo 6.

Lecturas recomendadas para este tema

- Spivak [11], cap. 1 (valor absoluto y desigualdad triangular) y sus problemas finales, que incluyen la desigualdad de las medias.
- OpenStax *College Algebra* [1], §2.7 «Linear Inequalities and Absolute Value Inequalities».
- Hammack [7], cap. 10 «Mathematical Induction», para las demostraciones de desigualdades por inducción.

Ejercicios del tema 2

Ejercicio 2.1 ⋆ Calcule $|-3| - |2-7|$ y escriba sin barras $|\pi - 4|$ y $|x-1|$ cuando $x < 1$.

Ejercicio 2.2 ⋆ Razone si son verdaderas o falsas para todos $a, b \in \mathbb{R}$: (a) $|a-b| \le |a| - |b|$; (b) $|a+b| = |a| + |b|$ si y solo si $ab \ge 0$; (c) $\sqrt{x^2} = x$.

Ejercicio 2.3 ⋆ Exprese con un valor absoluto: (a) el intervalo $(2, 8)$; (b) el intervalo $[-1, 4]$; (c) «x está a distancia menor que 0,01 de 3».

Ejercicio 2.4 ⋆⋆ Resuelva: (a) $|3x - 2| < 7$; (b) $|2x - 1| = |x + 3|$.

Fuente: adaptado de OpenStax *College Algebra* [1], §2.7.

Ejercicio 2.5 ⋆⋆ Resuelva $|x + 1| \ge 2x - 4$.

Ejercicio 2.6 ⋆⋆ Resuelva $|x - 1| + |x + 2| \le 5$ y compare el resultado con el ejemplo 2.5.

Fuente: adaptado de OpenStax *College Algebra* [1], §2.7.

Ejercicio 2.7 ⋆⋆ Usando la desigualdad de las medias: (a) halle el mínimo de $x + \frac{4}{x}$ para $x > 0$; (b) entre todos los rectángulos de perímetro 20, halle el de área máxima; (c) halle el mínimo de $x + y + z$ si $x, y, z > 0$ y $xyz = 8$.

Ejercicio 2.8 ⋆⋆ Use la desigualdad de Bernoulli para demostrar, sin calcular las potencias, que $1{,}01^{100} \ge 2$ y que $0{,}99^{50} \ge \frac{1}{2}$. Compare con los valores reales.

Ejercicio 2.9 ⋆⋆ (a) Compruebe la desigualdad de Cauchy–Schwarz para $a = (1, 2, 3)$ y $b = (4, -1, 2)$. (b) Halle el valor máximo de $2x + 3y$ sobre los puntos que cumplen $x^2 + y^2 = 13$ y el punto en que se alcanza.

Ejercicio 2.10 ⋆⋆⋆ Demuestre por inducción que $|x_1 + \cdots + x_n| \le |x_1| + \cdots + |x_n|$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Fuente: adaptado de Spivak [11], cap. 2, problemas finales (inducción).

Ejercicio 2.11 ⋆⋆⋆ Demuestre que, para todos $x, y \in \mathbb{R}$,

$$\max(x, y) = \frac{x + y + |x - y|}{2} \qquad \text{y} \qquad \min(x, y) = \frac{x + y - |x - y|}{2}.$$

Fuente: adaptado de Spivak [11], cap. 1, problemas finales.

Ejercicio 2.12 ⋆⋆⋆ Demuestre que si $0 < a < b$, entonces $a < \sqrt{ab} < \dfrac{a+b}{2} < b$.

Fuente: adaptado de Spivak [11], cap. 1, problemas finales.

Ejercicio 2.13 ⋆⋆⋆ Sean $a, b > 0$. Demuestre que

$$\frac{2ab}{a+b} \le \sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2} \le \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}},$$

(medias armónica, geométrica, aritmética y cuadrática) y que cada igualdad se da si y solo si $a = b$.

Ejercicio 2.14 ⋆⋆⋆ Demuestre por inducción que, si $x \geq 0$ y $n \in \mathbb{N}$, entonces $(1+x)^n \geq 1 + nx + \dfrac{n(n-1)}{2}x^2$. Deduzca que $2^n > \dfrac{n(n-1)}{2}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Fuente: adaptado de Hammack [7], cap. 10 (desigualdades por inducción).

Ejercicio 2.15 ⋆⋆⋆ Demuestre que si $x_1, \ldots, x_n > 0$, entonces $\Big(\sum_{i=1}^{n} x_i\Big)\Big(\sum_{i=1}^{n} \dfrac{1}{x_i}\Big) \geq n^2$, y que la igualdad se da si y solo si todos los x_i son iguales.

Tema 3

Polinomios, ecuaciones y sistemas

Los polinomios son las funciones más sencillas después de las lineales y aparecen por todas partes: como aproximaciones de Taylor, como funciones de pérdida cuadráticas y como polinomio característico de una matriz. Este tema repasa su aritmética (división, raíces, factorización), la resolución de ecuaciones e inecuaciones y los sistemas lineales pequeños. Sigue los capítulos 2, 5 y 7 de OpenStax *College Algebra* [1], con las demostraciones que allí se omiten.

3.1 Polinomios y división euclídea

Definición 3.1 (Polinomio). Un *polinomio* con coeficientes reales es una expresión $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ con $a_i \in \mathbb{R}$. Si $a_n \neq 0$, n es el *grado* de P, $\deg P$, y a_n su *coeficiente principal*. Un número r es una *raíz* de P si $P(r) = 0$.

Si P y Q son no nulos, $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$, porque el coeficiente principal del producto es el producto de los coeficientes principales, que no es cero (proposición 1.4(iv)).

Teorema 3.2 (División euclídea). *Sean P y D polinomios con $D \neq 0$. Existen polinomios únicos Q (cociente) y R (resto) tales que*

$$P = DQ + R \qquad y \qquad R = 0 \ o \ \deg R < \deg D.$$

Demostración. Existencia, por inducción sobre $\deg P$. Si $P = 0$ o $\deg P < \deg D$, se toma $Q = 0$ y $R = P$. Si $\deg P = n \geq m = \deg D$, con coeficientes principales a_n y d_m, el polinomio $P_1 = P - \frac{a_n}{d_m} x^{n-m} D$ tiene grado menor que n (o es nulo), porque se ha cancelado el término de grado n. Por la hipótesis de inducción, $P_1 = DQ_1 + R$ con R como se pide, y entonces $P = D\big(\frac{a_n}{d_m} x^{n-m} + Q_1\big) + R$.

Unicidad. Si $DQ + R = DQ' + R'$, entonces $D(Q - Q') = R' - R$. Si $Q \neq Q'$, el miembro izquierdo tiene grado al menos $\deg D$ y el derecho grado menor que $\deg D$, lo cual es imposible. Luego $Q = Q'$ y, en consecuencia, $R = R'$. ∎

Teorema 3.3 (Teoremas del resto y del factor). *El resto de dividir P entre $x - a$ es el número $P(a)$. En consecuencia, a es raíz de P si y solo si $x - a$ divide a P.*

Demostración. Por el teorema 3.2, $P(x) = (x-a)Q(x)+R$ con R constante, porque $\deg R < 1$. Evaluando en $x = a$, $P(a) = 0 \cdot Q(a) + R = R$. ∎

La *regla de Ruffini* es una forma abreviada de dividir entre $x - a$: se bajan los coeficientes uno a uno, multiplicando el último resultado por a y sumándolo al coeficiente siguiente.

Ejemplo 3.4. Dividir $P(x) = 2x^3 - 5x^2 + 0x + 7$ entre $x - 2$:

$$\begin{array}{c|cccc} & 2 & -5 & 0 & 7 \\ 2 & & 4 & -2 & -4 \\ \hline & 2 & -1 & -2 & 3 \end{array}$$

Cociente $2x^2 - x - 2$ y resto 3; en efecto, $P(2) = 16 - 20 + 7 = 3$. El coeficiente nulo de x debe escribirse.

Corolario 3.5. *Un polinomio no nulo de grado n tiene a lo sumo n raíces reales distintas.*

Demostración. Por inducción sobre n. Un polinomio de grado 0 es una constante no nula y no tiene raíces. Si $\deg P = n \geq 1$ y P tiene alguna raíz a, por el teorema 3.3 $P = (x - a)Q$ con $\deg Q = n - 1$. Si $b \neq a$ es otra raíz, $0 = (b - a)Q(b)$ obliga a $Q(b) = 0$. Así, las raíces de P son a y las de Q, que por la hipótesis de inducción son a lo sumo $n - 1$. ∎

Teorema 3.6 (Raíces racionales). *Sea $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ con coeficientes enteros, $a_n \neq 0$ y $a_0 \neq 0$. Si p/q, con p, q enteros primos entre sí, es raíz de P, entonces p divide a a_0 y q divide a a_n.*

Demostración. Multiplicando $P(p/q) = 0$ por q^n: $a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0$. Todos los términos salvo el último son múltiplos de p, luego $p \mid a_0 q^n$; como p y q no tienen factores primos comunes, $p \mid a_0$. Del mismo modo, todos los términos salvo el primero son múltiplos de q, luego $q \mid a_n p^n$ y $q \mid a_n$. ∎

3.2 La ecuación de segundo grado y las fórmulas de Vieta

Teorema 3.7 (Ecuación de segundo grado). *Sean $a \neq 0$ y $\Delta = b^2 - 4ac$ el* discriminante*. La ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ tiene dos soluciones reales distintas si $\Delta > 0$, una (doble) si $\Delta = 0$ y ninguna si $\Delta < 0$. Cuando $\Delta \geq 0$,*

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Demostración. Se completa el cuadrado:

$$ax^2 + bx + c = a\Big[\Big(x + \frac{b}{2a}\Big)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\Big].$$

Como $a \neq 0$, la ecuación equivale a $(x + \frac{b}{2a})^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$. El cuadrado de un real es no negativo, luego no hay solución si $\Delta < 0$; si $\Delta \geq 0$, extrayendo la raíz se obtiene $x + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$. ∎

Proposición 3.8 (Fórmulas de Vieta). *Si x_1, x_2 son las raíces (reales o repetidas) de $ax^2 + bx + c$, entonces*

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2), \qquad x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \qquad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Más en general, si $P(x) = a_n \prod_{i=1}^{n}(x - x_i)$, entonces $\sum_i x_i = -a_{n-1}/a_n$ y $\prod_i x_i = (-1)^n a_0/a_n$.

Demostración. Si $\Delta \geq 0$, la expresión obtenida al completar el cuadrado en la demostración del teorema 3.7 es una diferencia de cuadrados:

$$ax^2+bx+c = a\Big(x+\frac{b}{2a}-\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\Big)\Big(x+\frac{b}{2a}+\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\Big) = a(x-x_1)(x-x_2).$$

Desarrollando, $a(x-x_1)(x-x_2) = ax^2 - a(x_1+x_2)x + ax_1x_2$, e igualando coeficientes se obtienen las fórmulas. El caso general es análogo: en $a_n\prod_i(x-x_i)$, el coeficiente de x^{n-1} es $-a_n\sum_i x_i$ y el término independiente es $a_n\prod_i(-x_i)$. ∎

Ejemplo 3.9. Para $x^2-7x+10$: $x_1+x_2=7$ y $x_1x_2=10$, lo que sugiere $x_1=2$, $x_2=5$; en efecto, $x^2-7x+10=(x-2)(x-5)$.

3.3 Otras ecuaciones e inecuaciones

Las ecuaciones *bicuadradas* $ax^4+bx^2+c=0$ se reducen a segundo grado con $t=x^2$. En las ecuaciones *con radicales* se aísla la raíz y se eleva al cuadrado; como elevar al cuadrado no es una operación reversible ($a^2=b^2$ no implica $a=b$), pueden aparecer soluciones *extrañas* y es obligatorio comprobar cada candidata en la ecuación original. En las ecuaciones *racionales* se multiplica por el denominador común y se descartan los valores que lo anulan.

Para resolver una inecuación $P(x)/Q(x)\geq 0$ se factorizan numerador y denominador, se marcan en la recta los puntos donde se anula algún factor y se estudia el signo de cada factor en cada intervalo (*tabla de signos*); los ceros del denominador nunca forman parte de la solución.

Ejemplo 3.10. Resolver $\dfrac{x-1}{x+2}<0$. Los puntos críticos son -2 y 1. En $(-\infty,-2)$ ambos factores son negativos y el cociente es positivo; en $(-2,1)$ el numerador es negativo y el denominador positivo; en $(1,\infty)$ ambos son positivos. La solución es $(-2,1)$.

3.4 Sistemas lineales pequeños

Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas es *compatible determinado* si tiene una única solución, *compatible indeterminado* si tiene infinitas e *incompatible* si no tiene ninguna. Los métodos de sustitución, igualación y reducción de bachillerato son casos particulares de la eliminación gaussiana del módulo 3.

Teorema 3.11 (Regla de Cramer para 2×2). *El sistema $ax+by=e$, $cx+dy=f$ tiene solución única si y solo si $\delta = ad-bc\neq 0$, y entonces*

$$x=\frac{ed-bf}{\delta},\qquad y=\frac{af-ec}{\delta}.$$

Demostración. Multiplicando la primera ecuación por d, la segunda por b y restando: $(ad-bc)x = ed-bf$. Multiplicando la primera por c, la segunda por a y restando: $(ad-bc)y = af-ec$. Si $\delta\neq 0$, estas igualdades determinan x e y, y se comprueba por sustitución que son solución. El caso $\delta=0$ se estudia en el ejercicio 3.14. ∎

Ejemplo 3.12. El sistema $x+y+z=6$, $2x-y+z=3$, $x+2y-z=2$ se resuelve por reducción. Restando a la segunda el doble de la primera y a la tercera la primera: $-3y-z=-9$ y $y-2z=-4$. De la última, $y=2z-4$; sustituyendo, $-3(2z-4)-z=-9$, es decir, $-7z=-21$ y $z=3$. Entonces $y=2$ y $x=1$.

Observación 3.13 (Errores frecuentes). (a) Dividir ambos miembros por x o por $(x-a)$ pierde la solución $x=0$ o $x=a$; es preferible factorizar.

(b) En las ecuaciones con radicales, no comprobar las soluciones produce soluciones extrañas (ejercicio 3.8).

(c) Multiplicar una inecuación por el denominador sin conocer su signo invierte, o no, el sentido; la tabla de signos evita el problema.

(d) En la regla de Ruffini hay que escribir los coeficientes nulos.

Observación 3.14 (Conexión con el curso). Los autovalores de una matriz 2×2 son las raíces de su polinomio característico $\lambda^2-(\operatorname{tr}A)\lambda+\det A$; por las fórmulas de Vieta, su suma es la traza y su producto el determinante (módulo 3). Completar el cuadrado es la forma más rápida de minimizar una pérdida cuadrática en una variable, que es el modelo de juguete con el que se estudia la tasa de aprendizaje en el módulo 7. Las ecuaciones normales de la regresión lineal (módulo 8) son un sistema lineal.

Lecturas recomendadas para este tema

- OpenStax *College Algebra* [1], §1.4–1.5 (polinomios y factorización), §2.5 «Quadratic Equations», §2.6 «Other Types of Equations».
- OpenStax [1], §5.4 «Dividing Polynomials» y §5.5 «Zeros of Polynomial Functions» (teoremas del resto, del factor y de las raíces racionales).
- OpenStax [1], §7.1–7.2 (sistemas lineales de dos y tres incógnitas) y §7.8 «Solving Systems with Cramer's Rule».

Ejercicios del tema 3

Ejercicio 3.1 ⋆ Sea $P(x)=2x^3-x+5$. (a) Calcule $P(-1)$. (b) ¿Qué grado tiene $P(x)^2\cdot(x^2+1)$? (c) Escriba una ecuación de segundo grado con coeficientes enteros cuyas raíces sean 3 y $-\frac{1}{2}$.

Ejercicio 3.2 ⋆ Sin resolverlas, determine cuántas soluciones reales tiene cada ecuación: (a) $x^2-4x+5=0$; (b) $4x^2-12x+9=0$; (c) $2x^2+x-3=0$.

Ejercicio 3.3 ⋆⋆ Divida $P(x)=2x^4-3x^3+x-5$ entre $D(x)=x^2-x+1$ y compruebe el resultado.

Fuente: adaptado de OpenStax *College Algebra* [1], §5.4.

Ejercicio 3.4 ⋆⋆ Factorice con la regla de Ruffini: (a) $x^3-6x^2+11x-6$; (b) x^4-5x^2+4.

Fuente: adaptado de OpenStax *College Algebra* [1], §5.4–5.5.

Ejercicio 3.5 ⋆⋆ (a) Halle k para que x^3+kx^2-4x+4 sea divisible por $x-2$. (b) Halle, sin dividir, el resto de $x^{100}-1$ entre $x+1$ y el de $x^{101}+3$ entre $x+1$.

Ejercicio 3.6 ⋆⋆ Halle todas las raíces de $2x^3-3x^2-3x+2$ usando el teorema 3.6.

Fuente: adaptado de OpenStax *College Algebra* [1], §5.5 («Rational Zero Theorem»).

Ejercicio 3.7 ⋆⋆ Sean x_1, x_2 las raíces de $x^2 - 5x + 3 = 0$. Sin calcularlas, halle $x_1^2 + x_2^2$, $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2}$ y $x_1^3 + x_2^3$.

Ejercicio 3.8 ⋆⋆ Resuelva: (a) $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$; (b) $\sqrt{x+5} = x - 1$; (c) $\dfrac{1}{x-1} + \dfrac{2}{x+1} = 1$.

Fuente: adaptado de OpenStax *College Algebra* [1], §2.6.

Ejercicio 3.9 ⋆⋆ Resuelva: (a) $x^2 - x - 6 < 0$; (b) $\dfrac{(x-1)(x+2)}{x-3} \geq 0$.

Ejercicio 3.10 ⋆⋆ (a) Discuta y resuelva, según el valor de k, el sistema $x + 2y = 4$, $3x + ky = 6$. (b) Resuelva $x + y + z = 6$, $2x - y + z = 3$, $x + 2y - z = 2$ por un orden de eliminación distinto del del ejemplo 3.12.

Fuente: adaptado de OpenStax *College Algebra* [1], §7.1–7.2 y §7.8.

Ejercicio 3.11 ⋆⋆⋆ Demuestre que si dos polinomios P y Q de grado a lo sumo n toman el mismo valor en $n + 1$ puntos distintos, entonces $P = Q$ (tienen los mismos coeficientes).

Ejercicio 3.12 ⋆⋆⋆ Demuestre que, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$x^n - a^n = (x - a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + \cdots + a^{n-2}x + a^{n-1}).$$

Deduzca que $x - a$ divide a $x^n - a^n$ y que, si n es impar, $x + a$ divide a $x^n + a^n$.

Ejercicio 3.13 ⋆⋆⋆ Sean b y c enteros impares. Demuestre que la ecuación $x^2 + bx + c = 0$ no tiene soluciones racionales.

Ejercicio 3.14 ⋆⋆⋆ Demuestre que si $ad - bc = 0$, el sistema $ax + by = e$, $cx + dy = f$ o bien no tiene solución o bien tiene infinitas. (Suponga que algún coeficiente a, b, c, d es no nulo.)

Ejercicio 3.15 ⋆⋆⋆ Sea $a > 0$ y $f(x) = ax^2 + bx + c$. Demuestre que $f(x) \geq c - \dfrac{b^2}{4a}$ para todo x, con igualdad solo en $x = -\dfrac{b}{2a}$, y deduzca que $f(x) \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ si y solo si $b^2 - 4ac \leq 0$.

Tema 4

Sumatorios, productorios y binomio de Newton

La probabilidad de una secuencia es un producto de probabilidades condicionadas, su logaritmo es una suma, y la pérdida de entrenamiento es una media sobre millones de tokens. Manejar con soltura la notación $\sum$ y $\prod$ es, por tanto, imprescindible. Este tema sigue el capítulo 2 «Sums» de Graham, Knuth y Patashnik [6] y el capítulo 14 «Sums and Asymptotics» de Lehman, Leighton y Meyer [9]; el binomio de Newton sigue el §9.6 de OpenStax [1].

4.1 Notación y principio de inducción

Definición 4.1 (Sumatorio y productorio). Dados enteros $m \le n$ y números $a_m, \dots, a_n$,

$$\sum_{k=m}^{n} a_k = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n, \qquad \prod_{k=m}^{n} a_k = a_m \, a_{m+1} \cdots a_n.$$

La letra k es un *índice mudo*: puede sustituirse por cualquier otra sin cambiar el valor. Si $n < m$, la suma es *vacía* y vale 0, y el producto vacío vale 1. Más en general, $\sum_{k \in S} a_k$ denota la suma sobre un conjunto finito S de índices. El *factorial* es $n! = \prod_{k=1}^{n} k$, con $0! = 1$.

Formalmente, la suma se define por recurrencia: $\sum_{k=m}^{m-1} a_k = 0$ y $\sum_{k=m}^{n} a_k = \sum_{k=m}^{n-1} a_k + a_n$. Por eso las fórmulas para sumas se demuestran de forma natural por inducción.

Teorema 4.2 (Principio de inducción). *Sea $P(n)$ una afirmación sobre los enteros $n \ge n_0$. Si $P(n_0)$ es cierta y, para cada $n \ge n_0$, $P(n)$ implica $P(n+1)$, entonces $P(n)$ es cierta para todo $n \ge n_0$.*

Este principio es equivalente al principio del buen orden (todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ tiene mínimo); ambos se estudian en [9, cap. 2 y 5] y [7, cap. 10].

4.2 Propiedades de los sumatorios

Proposición 4.3. *Para números a_k, b_k y una constante c:*

(i) linealidad: $\sum_{k=m}^{n} (c a_k + b_k) = c \sum_{k=m}^{n} a_k + \sum_{k=m}^{n} b_k$;

(ii) partición: si $m \le p < n$, $\sum_{k=m}^{n} a_k = \sum_{k=m}^{p} a_k + \sum_{k=p+1}^{n} a_k$;

(iii) suma de una constante: $\sum_{k=m}^{n} c = (n - m + 1)\, c$;

(iv) cambio de índice: $\sum_{k=m}^{n} a_k = \sum_{j=m+r}^{n+r} a_{j-r}$ *para todo entero r, y* $\sum_{k=0}^{n} a_k = \sum_{k=0}^{n} a_{n-k}$.

Demostración. (i)–(iii) son consecuencia de la asociatividad, la conmutatividad y la distributividad de los axiomas de cuerpo, aplicadas un número finito de veces (formalmente, por inducción sobre el número de términos). (iv) En ambos casos se suman exactamente los mismos números en distinto orden: con $j = k+r$, cuando k recorre $m, \dots, n$, j recorre $m+r, \dots, n+r$; con $j = n-k$, cuando k recorre $0, \dots, n$, j recorre $n, \dots, 0$. ∎

No hay reglas análogas para el producto: en general $\sum a_k b_k \neq \big(\sum a_k\big)\big(\sum b_k\big)$.

4.3 Sumas clásicas

Teorema 4.4 (Suma aritmética). *Para todo $n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$. En general, si $a_k = a_1 + (k-1)d$, entonces $\sum_{k=1}^{n} a_k = \dfrac{n(a_1+a_n)}{2}$.*

Demostración. Sea $S = \sum_{k=1}^{n} k$. Por la proposición 4.3(iv), $S = \sum_{k=1}^{n}(n+1-k)$. Sumando ambas expresiones, $2S = \sum_{k=1}^{n}(n+1) = n(n+1)$. La fórmula general se obtiene igual, porque $a_k + a_{n+1-k} = a_1 + a_n$ para todo k. ∎

Teorema 4.5 (Suma geométrica). *Para $r \neq 1$ y $n \in \mathbb{N}_0$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$. Si $r = 1$, la suma vale $n+1$.*

Demostración. Por el *método de perturbación* [6, §2.3]: sea $S = \sum_{k=0}^{n} r^k$. Entonces $rS = \sum_{k=1}^{n+1} r^k$ y, restando, se cancelan todos los términos salvo dos: $S - rS = 1 - r^{n+1}$. Como $r \neq 1$, se divide por $1-r$. ∎

Proposición 4.6 (Sumas telescópicas). *Para cualesquiera números $a_m, \dots, a_{n+1}$,*

$$\sum_{k=m}^{n} (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_m.$$

Demostración. Por linealidad y cambio de índice, $\sum_{k=m}^{n} a_{k+1} - \sum_{k=m}^{n} a_k = \sum_{j=m+1}^{n+1} a_j - \sum_{k=m}^{n} a_k = a_{n+1} - a_m$, ya que los términos con índice entre $m+1$ y n aparecen en ambas sumas. ∎

Ejemplo 4.7. Como $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, se tiene $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$.

Teorema 4.8 (Sumas de potencias). *Para todo $n \in \mathbb{N}$,*

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \qquad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \Big(\frac{n(n+1)}{2}\Big)^2.$$

Demostración. Para la primera, se suma la identidad $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$ para $k = 1, \dots, n$. El miembro izquierdo es telescópico y vale $(n+1)^3 - 1$; el derecho vale $3S_2 + 3\frac{n(n+1)}{2} + n$, donde $S_2 = \sum k^2$. Despejando,

$$3S_2 = (n+1)^3 - 1 - \tfrac{3}{2}n(n+1) - n = \tfrac{(n+1)}{2}\big[2(n+1)^2 - 3n - 2\big] = \tfrac{(n+1)n(2n+1)}{2}.$$

La segunda fórmula se demuestra por inducción en el ejercicio 4.11. ∎

Ejemplo 4.9 (Medias exponenciales). El optimizador Adam (módulo 7) mantiene la media móvil $m_t = \beta m_{t-1} + (1-\beta) g_t$ con $m_0 = 0$ y $0 < \beta < 1$. Desplegando la recurrencia, $m_t = (1-\beta)\sum_{k=1}^{t} \beta^{t-k} g_k$. Si todos los gradientes valen g, el teorema 4.5 da $m_t = (1-\beta) g \sum_{j=0}^{t-1} \beta^j = (1-\beta^t)\, g$: la media está sesgada hacia cero. Con $\beta = 0{,}9$ y $t = 10$, $m_{10} \approx 0{,}651\, g$. Adam divide por $1-\beta^t$ para corregir ese sesgo.

4.4 Sumas dobles

Una suma doble $\sum_i \sum_j a_{ij}$ suma los elementos de una tabla. Si los índices recorren un rectángulo, el orden de suma puede intercambiarse:

$$\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{m} a_{ij}.$$

Si recorren un triángulo, hay que reescribir los límites [6, §2.4]:

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i}^{n} a_{ij} = \sum_{1 \le i \le j \le n} a_{ij} = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{j} a_{ij}.$$

Proposición 4.10. $\Big(\sum_{i=1}^{m} a_i\Big)\Big(\sum_{j=1}^{n} b_j\Big) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_i b_j$. *En particular,* $\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i\Big)^2 = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 + 2\sum_{1 \le i < j \le n} a_i a_j$.

Demostración. Por linealidad, $\big(\sum_i a_i\big)B = \sum_i a_i B$ con $B = \sum_j b_j$, y de nuevo $a_i B = \sum_j a_i b_j$. Para la segunda, con $b = a$ se separan en la suma doble los términos con $i = j$, los de $i < j$ y los de $i > j$; los dos últimos grupos son iguales por simetría. ∎

Ejemplo 4.11 (Coste de la atención causal). En un Transformer con máscara causal (módulo 13), el token i atiende a los tokens $j \le i$. El número de pares (i, j) con $1 \le j \le i \le n$ es $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i} 1 = \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$, aproximadamente la mitad de los n^2 pares de la atención completa.

4.5 Productorios y binomio de Newton

Los productorios cumplen $\prod_k (a_k b_k) = \prod_k a_k \prod_k b_k$, $\prod_{k=1}^{n} c = c^n$ y, si todos los a_k son positivos, $\ln \prod_k a_k = \sum_k \ln a_k$ (tema 5).

Definición 4.12 (Números combinatorios). Para enteros $0 \le k \le n$, $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$, y $\binom{n}{k} = 0$ si $k < 0$ o $k > n$.

Lema 4.13 (Identidad de Pascal). *Para* $1 \le k \le n$, $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$.

Demostración. Con denominador común $k!\,(n+1-k)!$:

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} = \frac{n!\,\big[(n+1-k)+k\big]}{k!\,(n+1-k)!} = \frac{(n+1)!}{k!\,(n+1-k)!}.$$

∎

Teorema 4.14 (Binomio de Newton). *Para todos* $a, b \in \mathbb{R}$ *y* $n \in \mathbb{N}_0$, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.

Demostración. Por inducción sobre n. Para $n = 0$ ambos miembros valen 1. Supóngase cierto para n. Entonces

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n+1-k}b^k + \sum_{k=1}^{n+1}\binom{n}{k-1}a^{n+1-k}b^k,$$

donde en la segunda suma se ha cambiado k por $k-1$. Usando el convenio $\binom{n}{-1} = \binom{n}{n+1} = 0$, ambas sumas pueden extenderse a $k = 0, \dots, n+1$, y por el lema 4.13 el coeficiente de $a^{n+1-k}b^k$ es $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$ (para $k = 0$ y $k = n+1$ vale 1, que también coincide). ∎

Corolario 4.15. $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n$ *y, si* $n \geq 1$, $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k} = 0$.

Demostración. Basta tomar $a = b = 1$ y $a = 1$, $b = -1$ en el teorema 4.14. ∎

Observación 4.16 (Errores frecuentes). (a) $\sum_{k=1}^{n} c = nc$, no c.

(b) $\sum a_k b_k \neq \sum a_k \sum b_k$ y $\left(\sum a_k\right)^2 \neq \sum a_k^2$ (proposición 4.10).

(c) Errores de uno en los límites: $\sum_{k=m}^{n}$ tiene $n - m + 1$ términos, no $n - m$.

(d) La fórmula geométrica exige $r \neq 1$; al cambiar el índice hay que cambiar a la vez los límites y el término general.

Observación 4.17 (Conexión con el curso). Por la regla de la cadena (módulo 1), la probabilidad de una secuencia es $\prod_t P(x_t \mid x_{<t})$ y su logaritmo es $\sum_t \ln P(x_t \mid x_{<t})$: los productorios se convierten en sumatorios. La serie geométrica reaparece en el retorno descontado $\sum_t \gamma^t r_t$ del aprendizaje por refuerzo (módulo 21), y los números combinatorios en el estimador pass@k del módulo 22.

Lecturas recomendadas para este tema

- Graham, Knuth y Patashnik [6], §2.1 «Notation», §2.3 «Manipulation of Sums» (método de perturbación) y §2.4 «Multiple Sums».
- Lehman, Leighton y Meyer [9], §14.1 «The Value of an Annuity», §14.2 «Sums of Powers», §14.5 «Products» y §14.6 «Double Trouble».
- OpenStax *College Algebra* [1], §9.2–9.4 (sucesiones aritméticas y geométricas, series) y §9.6 «Binomial Theorem».
- Hammack [7], cap. 10 «Mathematical Induction».

Ejercicios del tema 4

Ejercicio 4.1 ⋆ Escriba con notación de sumatorio: (a) $1+3+5+\cdots+99$; (b) $2+4+8+\cdots+1024$; (c) $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \cdots + \frac{1}{100}$.

Ejercicio 4.2 ⋆ Calcule: (a) $\sum_{k=1}^{4} k^2$; (b) $\prod_{k=1}^{5} \frac{k}{k+1}$; (c) $\sum_{k=4}^{0} q_k$ con el convenio de este tema; (d) $\sum_{k=1}^{10} 7$.

Fuente: adaptado de Graham, Knuth y Patashnik [6], cap. 2, ejercicios de calentamiento (convenio sobre sumas vacías).

Ejercicio 4.3 ⋆ Encuentre el error en cada «igualdad»: (a) $\sum_{k=1}^{n} 3 = 3$; (b) $\sum_{k=1}^{2} a_k b_k = (a_1 + a_2)(b_1 + b_2)$; (c) $\left(\sum_{k=1}^{2} a_k\right)^2 = a_1^2 + a_2^2$. Dé un contraejemplo numérico de (b).

Ejercicio 4.4 ⋆⋆ (a) Calcule $\sum_{k=1}^{100} (3k - 2)$. (b) Calcule la suma de todos los múltiplos de 7 comprendidos entre 100 y 1000.

Fuente: adaptado de OpenStax *College Algebra* [1], §9.2 y §9.4.

Ejercicio 4.5 ⋆⋆ Calcule: (a) $\sum_{k=0}^{9} 3 \cdot 2^k$; (b) $\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^k$; (c) $\sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^k$ para $x \neq -1$.

Fuente: adaptado de OpenStax *College Algebra* [1], §9.3–9.4.

Ejercicio 4.6 ⋆⋆ Calcule en forma cerrada: (a) $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+2)}$ y su valor para $n = 10$; (b) $\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$; (c) $\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$.

Ejercicio 4.7 ⋆⋆ (a) Escriba $\sum_{k=3}^{n+2} (k-2)^2$ como una suma que empiece en 1 y calcúlela. (b) Calcule $\sum_{k=1}^{n} k(k+1)$ en forma cerrada usando las fórmulas del tema y compruébela para $n = 10$.

Ejercicio 4.8 ⋆⋆ Calcule: (a) $\sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{4} (i + 2j)$; (b) $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{i} j$; (c) intercambie el orden de suma en $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i}^{n} \frac{1}{j}$ y calcule su valor.

Fuente: adaptado de Lehman, Leighton y Meyer [9], §14.6 «Double Trouble».

Ejercicio 4.9 ⋆⋆ (a) Desarrolle $(2x - 1)^5$. (b) Halle el coeficiente de x^4 en $\left(x + \frac{2}{x}\right)^8$. (c) Calcule $\sum_{k=0}^{6} \binom{6}{k} 2^k$ sin sumar término a término.

Fuente: adaptado de OpenStax *College Algebra* [1], §9.6.

Ejercicio 4.10 ⋆⋆ Calcule: (a) $\prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$ y su valor para $n = 10$; (b) $\prod_{k=1}^{n} 2^k$; (c) $\ln \prod_{k=1}^{n} \frac{k+1}{k}$.

Fuente: adaptado de Lehman, Leighton y Meyer [9], §14.5 «Products».

Ejercicio 4.11 ⋆⋆⋆ Demuestre por inducción que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Fuente: adaptado de Lehman, Leighton y Meyer [9], problema 2.17 (allí se pide por el principio del buen orden).

Ejercicio 4.12 ⋆⋆⋆ Use el método de perturbación para demostrar que, si $r \neq 1$,

$$\sum_{k=0}^{n} k r^k = \frac{r - (n+1) r^{n+1} + n r^{n+2}}{(1-r)^2}.$$

Fuente: adaptado de Graham, Knuth y Patashnik [6], §2.3.

Ejercicio 4.13 ⋆⋆⋆ Demuestre que $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$ para $1 \le k \le n$ y deduzca que $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n\,2^{n-1}$.

Ejercicio 4.14 ⋆⋆⋆ Demuestre por inducción que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \le 2 - \frac{1}{n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Fuente: adaptado de Hammack [7], cap. 10, ejercicios.

Ejercicio 4.15 ⋆⋆⋆ Sean $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$. Demuestre que

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(a_i - a_j)^2 = 2n\sum_{i=1}^{n} a_i^2 - 2\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i\Big)^2$$

y deduzca que $\big(\sum_i a_i\big)^2 \le n\sum_i a_i^2$, con igualdad si y solo si todos los a_i son iguales.

Tema 5

Exponenciales y logaritmos

El logaritmo convierte productos en sumas y potencias en productos. Esa propiedad lo hace omnipresente en el curso: la log-verosimilitud, la entropía, la perplejidad y la escala de las leyes de potencia son logaritmos. Este tema repasa las propiedades de exponenciales y logaritmos siguiendo el capítulo 6 de OpenStax [1], introduce la función log-suma-exp siguiendo a Blanchard, Higham y Higham [2] y fija las unidades de información (bits y nats) como en el capítulo 2 de Cover y Thomas [4]. La construcción rigurosa de e^x y $\ln x$ requiere el cálculo integral [11, cap. 18]; aquí se admiten sus propiedades básicas.

5.1 Potencias de exponente real y la función exponencial

Para $a > 0$, la potencia a^r está definida para r racional (tema 1) y se extiende a todo $x \in \mathbb{R}$ de forma que la función $x \mapsto a^x$ es continua. Se admiten las siguientes propiedades, que extienden la proposición 1.10.

Proposición 5.1 (Función exponencial). *Sea $a > 0$. Para todos $x, y \in \mathbb{R}$: $a^x > 0$; $a^{x+y} = a^x a^y$; $(a^x)^y = a^{xy}$; $a^{-x} = 1/a^x$. Si $a > 1$, la función $x \mapsto a^x$ es estrictamente creciente; si $0 < a < 1$, es estrictamente decreciente. Si $a \neq 1$, toma cada valor positivo exactamente una vez.*

El número $e = \lim_{n\to\infty}(1 + \frac{1}{n})^n \approx 2{,}71828$ es la base natural; más en general, $e^x = \lim_{n\to\infty}(1 + \frac{x}{n})^n$ para todo x [11, cap. 18].

Proposición 5.2. *Para todo $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.*

Demostración. Si $x \leq -1$, el miembro derecho es $\leq 0 < e^x$. Si $x > -1$, para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene $x/n > -1$, y la desigualdad de Bernoulli (teorema 2.10) da $(1 + \frac{x}{n})^n \geq 1 + x$. Pasando al límite, que conserva las desigualdades no estrictas, $e^x \geq 1 + x$. ∎

5.2 Logaritmos

Definición 5.3 (Logaritmo). Sean $a > 0$, $a \neq 1$ y $x > 0$. El *logaritmo en base a* de x es el único $y \in \mathbb{R}$ tal que $a^y = x$; se escribe $y = \log_a x$. Se usan $\ln = \log_e$ (logaritmo natural), $\log_2$ (binario) y $\log_{10}$ (decimal).

Por definición, $a^{\log_a x} = x$ para $x > 0$ y $\log_a(a^y) = y$ para todo y. El logaritmo solo está definido para argumentos positivos.

Teorema 5.4 (Propiedades de los logaritmos). *Sean $a, b > 0$ distintos de 1, $x, y > 0$ y $r \in \mathbb{R}$. Entonces:*

(i) $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$ *y* $\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$;

(ii) $\log_a(x^r) = r\log_a x$;

(iii) cambio de base: $\log_a x = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$; *en particular,* $\log_a b \cdot \log_b a = 1$;

(iv) si $a > 1$, $x < y$ *si y solo si* $\log_a x < \log_a y$.

Demostración. Sean $u = \log_a x$ y $v = \log_a y$, es decir, $a^u = x$ y $a^v = y$. (i) $a^{u+v} = a^u a^v = xy$, luego $\log_a(xy) = u + v$; el cociente es análogo con $a^{u-v} = x/y$. (ii) $a^{ru} = (a^u)^r = x^r$, luego $\log_a(x^r) = ru$. (iii) Tomando $\log_b$ en $a^u = x$ y usando (ii): $u \log_b a = \log_b x$; como $a \neq 1$, $\log_b a \neq 0$ y se despeja u. Con $x = b$ se obtiene $\log_a b = 1/\log_b a$. (iv) Por la proposición 5.1, $t \mapsto a^t$ es estrictamente creciente si $a > 1$, así que $u < v$ si y solo si $a^u < a^v$. ∎

Corolario 5.5. *Para todo* $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$, *con igualdad si y solo si* $x = 1$. *En consecuencia,* $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$.

Demostración. Por la proposición 5.2 con $\ln x$ en lugar de x: $x = e^{\ln x} \geq 1 + \ln x$. Aplicándolo a $1/x$: $-\ln x = \ln \frac{1}{x} \leq \frac{1}{x} - 1$. (La igualdad solo en $x = 1$ se sigue de que $e^t > 1 + t$ para $t \neq 0$, que se demuestra en el módulo de cálculo.) ∎

5.3 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

Para resolver una ecuación exponencial se toman logaritmos o se cambia la incógnita ($t = a^x$); en las logarítmicas se usan las propiedades del teorema 5.4 para llegar a $\log_a A = \log_a B$, que equivale a $A = B$, y se descartan las soluciones que hacen negativo o nulo algún argumento.

Ejemplo 5.6. $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$. Con $t = 3^x > 0$, queda $t^2 - 4t + 3 = 0$, de raíces $t = 1$ y $t = 3$, que dan $x = 0$ y $x = 1$.

Ejemplo 5.7. $\log_3(x+1) + \log_3(x-1) = 1$. Exige $x > 1$. Por el teorema 5.4, $\log_3(x^2 - 1) = 1$, es decir, $x^2 - 1 = 3$ y $x = \pm 2$. Solo $x = 2$ cumple $x > 1$.

5.4 La función log-suma-exp

Definición 5.8 (Log-suma-exp). Para $z = (z_1, \ldots, z_n) \in \mathbb{R}^n$, $\mathrm{LSE}(z) = \ln \sum_{i=1}^{n} e^{z_i}$. La función *softmax* es $\mathrm{softmax}(z)_i = e^{z_i} / \sum_j e^{z_j} = e^{z_i - \mathrm{LSE}(z)}$.

Proposición 5.9. *Para todo* $z \in \mathbb{R}^n$ *y* $c \in \mathbb{R}$, *con* $M = \max_i z_i$:

(i) invariancia por traslación: $\mathrm{LSE}(z_1 + c, \ldots, z_n + c) = \mathrm{LSE}(z) + c$; *en consecuencia, la softmax no cambia al sumar* c *a todas las componentes;*

(ii) cotas: $M \leq \mathrm{LSE}(z) \leq M + \ln n$.

Demostración. (i) $\ln \sum_i e^{z_i + c} = \ln\big(e^c \sum_i e^{z_i}\big) = c + \mathrm{LSE}(z)$ por el teorema 5.4(i). Para la softmax, el factor e^c aparece en el numerador y en el denominador. (ii) La suma $\sum_i e^{z_i}$ contiene el término e^M y todos sus términos son positivos y menores o iguales que e^M, así que $e^M \leq \sum_i e^{z_i} \leq n e^M$. Tomando ln, que es creciente, se obtienen las cotas. ∎

La proposición 5.9(i) con $c = -M$ da el *cálculo estable*: $\mathrm{LSE}(z) = M + \ln \sum_i e^{z_i - M}$. Todas las exponenciales son ahora ≤ 1, de modo que no hay desbordamiento, y al menos una vale exactamente 1, de modo que el logaritmo no recibe un cero.

Ejemplo 5.10. Con $z = (1000, 1000)$, el cálculo directo de e^{1000} desborda en doble precisión (el mayor número representable es del orden de $1{,}8 \cdot 10^{308}$, mientras que $e^{1000} \approx 10^{434}$). El cálculo estable da $\mathrm{LSE}(z) = 1000 + \ln(1+1) = 1000 + \ln 2 \approx 1000{,}693$, y la softmax es $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

5.5 Escalas logarítmicas, bits y nats

Una cantidad que varía en muchos órdenes de magnitud se representa mejor por su logaritmo. Si $y = Cx^k$, entonces $\log y = \log C + k \log x$: en ejes doblemente logarítmicos una *ley de potencia* es una recta de pendiente k, que es como se presentan las leyes de escala del módulo 16. Si $y = Ca^x$, entonces $\log y$ es lineal en x (escala semilogarítmica).

Definición 5.11 (Unidades de información). La *información* de un suceso de probabilidad $p \in (0, 1]$ es $-\log_2 p$ *bits* o $-\ln p$ *nats* [4, cap. 2]. Por el cambio de base, 1 nat $= \frac{1}{\ln 2}$ bits $\approx 1{,}4427$ bits.

Ejemplo 5.12 (Productos de probabilidades). Un texto de 500 tokens en el que el modelo asigna probabilidad 10^{-3} a cada token tiene probabilidad 10^{-1500}, muy por debajo del menor número positivo representable en doble precisión (del orden de 10^{-308}, o $5 \cdot 10^{-324}$ con números subnormales): el producto se redondea a 0. Su logaritmo, en cambio, es $500 \ln 10^{-3} \approx -3453{,}9$ nats, perfectamente representable. Por eso los modelos trabajan con log-probabilidades y la regla de la cadena se aplica como suma de logaritmos.

Observación 5.13 (Errores frecuentes).

(a) $\log(x + y) \neq \log x + \log y$; la propiedad es $\log(xy) = \log x + \log y$.

(b) $(\ln x)^2 \neq \ln(x^2) = 2 \ln x$, y $\ln x / \ln y \neq \ln(x/y)$.

(c) $a^{x+y} = a^x a^y$, no $a^x + a^y$.

(d) Al resolver una ecuación logarítmica hay que comprobar que los argumentos son positivos (ejemplo 5.7).

(e) Confundir log (que en muchos libros de aprendizaje automático y en Python significa ln) con $\log_{10}$.

Observación 5.14 (Conexión con el curso). La log-verosimilitud, la entropía cruzada y la perplejidad del módulo 1 son sumas de logaritmos; el cambio de base convierte nats en bits (módulo 6). La función log-suma-exp es el denominador de la softmax en logaritmos: aparece en la entropía cruzada (módulo 8) y en la atención (módulo 13), y las cotas de la proposición 5.9 explican por qué la softmax con temperatura tiende al máximo cuando la temperatura tiende a cero (ejercicio 5.12). La desigualdad $\ln x \leq x - 1$ es el paso clave de la desigualdad de Gibbs (módulo 6).

Lecturas recomendadas para este tema

– OpenStax *College Algebra* [1], §6.1 «Exponential Functions», §6.3 «Logarithmic Functions», §6.5 «Logarithmic Properties», §6.6 «Exponential and Logarithmic Equations» y §6.7 «Exponential and Logarithmic Models».

– Spivak [11], cap. 18 «The Logarithm and Exponential Functions», para la construcción rigurosa.

– Blanchard, Higham y Higham [2], secciones introductorias, sobre el cálculo estable de log-suma-exp y softmax.

– Cover y Thomas [4], cap. 2, para bits, nats y la desigualdad de la información.

Ejercicios del tema 5

Ejercicio 5.1 ⋆ Calcule sin calculadora: $\log_2 64$, $\log_3 \frac{1}{81}$, $\log_{10} 0{,}001$, $\ln e^7$, $\log_4 8$ y $10^{\log_{10} 5}$.

Fuente: adaptado de OpenStax *College Algebra* [1], §6.3.

Ejercicio 5.2 ⋆ Razone si son verdaderas o falsas para $a, b, x > 0$: (a) $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$; (b) $\log_2(8^x) = 3x$; (c) $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$; (d) $(\ln x)^2 = 2 \ln x$.

Ejercicio 5.3 ⋆ (a) ¿Cuántos bits son 8 nats? (b) ¿Cuánta información, en bits y en nats, tiene un suceso de probabilidad $1/1024$? (c) ¿Cuántos bits hacen falta como mínimo para numerar los tokens de un vocabulario de 50 257 tokens?

Ejercicio 5.4 ⋆⋆ Simplifique: (a) $\log_2 12 - \log_2 3 + \log_2 \frac{1}{8}$; (b) $\frac{1}{2} \ln 16 + \ln \frac{e}{4}$; (c) $\log_2 3 \cdot \log_3 8$; (d) $\log_5 30$ expresado con logaritmos naturales, y su valor aproximado.

Fuente: adaptado de OpenStax *College Algebra* [1], §6.5.

Ejercicio 5.5 ⋆⋆ Resuelva: (a) $2^{x+1} = 3^x$; (b) $4^x - 3 \cdot 2^x - 4 = 0$; (c) $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$.

Fuente: adaptado de OpenStax *College Algebra* [1], §6.6.

Ejercicio 5.6 ⋆⋆ Resuelva: (a) $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$; (b) $\ln(x+1) - \ln(x-1) = \ln 3$.

Fuente: adaptado de OpenStax *College Algebra* [1], §6.6.

Ejercicio 5.7 ⋆⋆ Resuelva: (a) $0{,}5^x > 8$; (b) $\log_3(2x-1) \le 2$.

Ejercicio 5.8 ⋆⋆ (a) Calcule $\mathrm{LSE}(z)$ y $\mathrm{softmax}(z)$ para $z = (2, 1, 0, -1)$ y compruebe las cotas de la proposición 5.9. (b) Calcule de forma estable $\mathrm{LSE}(1000, 999, 998)$.

Ejercicio 5.9 ⋆⋆ Un modelo asigna a un texto de N tokens una log-verosimilitud media de $-2{,}3$ nats por token. (a) Exprese esa cantidad en bits por token. (b) Calcule la perplejidad $e^{2{,}3}$ y su equivalente 2^H con H en bits. (c) ¿Qué probabilidad constante por token daría la misma perplejidad?

Ejercicio 5.10 ⋆⋆ Una pérdida sigue la ley de potencia $L(N) = (N_c/N)^\alpha$ con $\alpha = 0{,}076$. (a) ¿En qué factor se multiplica L al multiplicar N por 10? (b) ¿Por qué factor hay que multiplicar N para reducir L a la mitad? (c) ¿Qué pendiente tiene la recta $\log L$ frente a $\log N$?

Fuente: adaptado de OpenStax *College Algebra* [1], §6.7 (modelos exponenciales y logarítmicos).

Ejercicio 5.11 ⋆⋆⋆ Demuestre que $\log_2 3$ es irracional.

Ejercicio 5.12 ⋆⋆⋆ Sea $z \in \mathbb{R}^n$ con máximo M, y $T > 0$. Demuestre que $M \le T\,\mathrm{LSE}(z/T) \le M + T\ln n$ y deduzca que $T\,\mathrm{LSE}(z/T) \to M$ cuando $T \to 0^+$.

Ejercicio 5.13 ⋆⋆⋆ Demuestre, usando la desigualdad de las medias, que $\mathrm{LSE}(z) \ge \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} z_i + \ln n$ para todo $z \in \mathbb{R}^n$. ¿Cuándo se da la igualdad?

Ejercicio 5.14 ⋆⋆⋆ Sean $p = (p_1, \dots, p_n)$ y $q = (q_1, \dots, q_n)$ distribuciones de probabilidad con todos los $p_i, q_i > 0$. Demuestre, usando el corolario 5.5, que $\sum_i p_i \ln \frac{q_i}{p_i} \le 0$, es decir, $-\sum_i p_i \ln q_i \ge -\sum_i p_i \ln p_i$.

Fuente: adaptado de Cover y Thomas [4], cap. 2 (desigualdad de la información).

Ejercicio 5.15 ⋆⋆⋆ Aplicando la desigualdad de las medias a los $n+1$ números $1+\frac{1}{n}, \dots, 1+\frac{1}{n}$, 1, demuestre que $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Tema 6

Sistemas de numeración y coma flotante

Un ordenador solo almacena bits. Este tema estudia cómo se representan con ellos los enteros sin signo, los enteros con signo y los números reales, y qué se pierde por el camino. La representación posicional se fundamenta en la división euclídea de enteros; la parte de máquina sigue el capítulo 2 «Representing and Manipulating Information» de Bryant y O'Hallaron [3] y el artículo de Goldberg [5]; los formatos de coma flotante son los de la norma IEEE 754 [8].

6.1 Representación posicional

Teorema 6.1 (Representación en base b). *Sea $b \geq 2$ un entero. Todo $n \in \mathbb{N}$ se escribe de manera única como*

$$n = \sum_{k=0}^{m} d_k b^k = (d_m d_{m-1} \dots d_1 d_0)_b, \qquad d_k \in \{0, 1, \dots, b-1\},\ d_m \neq 0.$$

Los d_k son las cifras *de n en base b.*

Demostración. Se usa la división euclídea de enteros: para $n \in \mathbb{N}_0$ existen únicos q, r con $n = bq + r$ y $0 \leq r < b$.

Existencia, por inducción fuerte sobre n. Si $n < b$, basta tomar $m = 0$ y $d_0 = n$. Si $n \geq b$, se escribe $n = bq + r$ con $0 \leq r < b$; entonces $1 \leq q < n$ y, por la hipótesis de inducción, $q = \sum_{k=0}^{m'} e_k b^k$. Luego $n = r + \sum_{k=0}^{m'} e_k b^{k+1}$, que es una representación de n con $d_0 = r$ y $d_{k+1} = e_k$.

Unicidad, también por inducción fuerte. Si $n = \sum_k d_k b^k = \sum_k d'_k b^k$, entonces $n = b\big(\sum_{k\geq 1} d_k b^{k-1}\big) + d_0$ con $0 \leq d_0 < b$, y lo mismo con las d'_k. Por la unicidad del resto, $d_0 = d'_0$, y por la del cociente, $\sum_{k\geq 1} d_k b^{k-1} = \sum_{k\geq 1} d'_k b^{k-1}$, un número menor que n al que se aplica la hipótesis de inducción (si es 0, no quedan más cifras no nulas). ∎

La demostración es un algoritmo: las cifras de n en base b son los restos de dividir sucesivamente entre b, leídos de abajo arriba. En sentido contrario, el valor de $(d_m \dots d_0)_b$ se obtiene con el *esquema de Horner*, $(\cdots((d_m b + d_{m-1})b + d_{m-2})\cdots)b + d_0$, que es la regla de Ruffini del tema 3 evaluando en $x = b$.

Ejemplo 6.2. $45 = 2 \cdot 22 + 1$, $22 = 2 \cdot 11 + 0$, $11 = 2 \cdot 5 + 1$, $5 = 2 \cdot 2 + 1$, $2 = 2 \cdot 1 + 0$, $1 = 2 \cdot 0 + 1$. Leyendo los restos de abajo arriba, $45 = (101101)_2$. Comprobación por Horner: $((((1 \cdot 2 + 0)2 + 1)2 + 1)2 + 0)2 + 1 = 45$.

Proposición 6.3 (Número de cifras). *Un entero $n \geq 1$ tiene exactamente $\lfloor \log_b n \rfloor + 1$ cifras en base b. Con m cifras en base b se representan exactamente los b^m enteros $0, 1, \dots, b^m - 1$.*

Demostración. Si n tiene $m{+}1$ cifras con $d_m \neq 0$, entonces $b^m \le n \le \sum_{k=0}^{m}(b{-}1)b^k = b^{m+1}{-}1$ por la suma geométrica (teorema 4.5). Tomando $\log_b$, $m \le \log_b n < m+1$, es decir, $m = \lfloor \log_b n \rfloor$. La segunda afirmación se sigue del teorema 6.1 y de que $(b{-}1\ \dots\ b{-}1)_b = b^m{-}1$. ∎

Las cifras de la parte fraccionaria de un número $x \in [0,1)$ se obtienen multiplicando sucesivamente por b y tomando la parte entera: $x = \sum_{k\ge 1} d_k b^{-k} = (0{,}d_1 d_2 \dots)_b$.

Proposición 6.4. *Sea p/q una fracción irreducible con $0 < p < q$. Su desarrollo en base 2 es finito si y solo si q es una potencia de 2.*

Demostración. Si el desarrollo tiene k cifras, $p/q = N/2^k$ con N entero, es decir, $p\,2^k = qN$. Entonces q divide a $p\,2^k$ y, como no tiene factores comunes con p, divide a 2^k, luego es potencia de 2. Recíprocamente, si $q = 2^k$, entonces $p < 2^k$ se escribe con k cifras binarias, $p = (c_{k-1}\dots c_0)_2$, y $p/2^k = (0{,}c_{k-1}\dots c_0)_2$. ∎

Por ejemplo, $0{,}1 = 1/10$ tiene denominador $10 = 2 \cdot 5$, de modo que su desarrollo binario es infinito: $0{,}1 = (0{,}0\overline{0011})_2$. Ningún ordenador binario almacena 0,1 exactamente.

6.2 Binario, hexadecimal y bytes

Un *bit* es una cifra binaria y un *byte* son 8 bits, que representan $2^8 = 256$ valores. Como $16 = 2^4$, cada cifra *hexadecimal* (0–9, `A`–`F`) corresponde a un grupo de 4 bits, y un byte se escribe con dos cifras hexadecimales, de `0x00` a `0xFF`. Para convertir entre binario y hexadecimal basta agrupar los bits de cuatro en cuatro desde la derecha: $(1011\,0110)_2 = \texttt{0xB6} = 182$.

Para cantidades de memoria se usan dos sistemas de prefijos: los decimales del SI (1 kB = 10^3 bytes, 1 GB = 10^9 bytes) y los binarios de la IEC (1 KiB = 2^{10} bytes, 1 GiB = 2^{30} bytes). La diferencia es de un 7,4 % en el caso de los gigas.

6.3 Enteros con signo: complemento a dos

Definición 6.5 (Complemento a dos). Una palabra de n bits $w = (a_{n-1}\dots a_0)$ representa, *sin signo*, el entero $U(w) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k 2^k$ y, en *complemento a dos*, el entero

$$T(w) = -a_{n-1}2^{n-1} + \sum_{k=0}^{n-2} a_k 2^k = U(w) - a_{n-1}2^n.$$

Teorema 6.6. *Para $n \ge 2$:*

(i) T es una biyección entre las palabras de n bits y los enteros del intervalo $[-2^{n-1},\, 2^{n-1}{-}1]$; $T(w) < 0$ si y solo si $a_{n-1} = 1$;

(ii) $T(w)$ y $U(w)$ difieren en un múltiplo de 2^n;

(iii) si $\bar{w}$ es la palabra con todos los bits invertidos, $T(\bar{w}){+}1 = -T(w)$; en particular, el opuesto de $T(w)$ se obtiene invirtiendo los bits y sumando 1, y el resultado es representable en n bits salvo si $T(w) = -2^{n-1}$.

Demostración. (i) Por la proposición 6.3, U es una biyección sobre $\{0,\dots,2^n-1\}$. Si $a_{n-1} = 0$, $U(w) < 2^{n-1}$ y $T(w) = U(w) \in [0, 2^{n-1}-1]$. Si $a_{n-1} = 1$, $U(w) \in [2^{n-1}, 2^n-1]$ y

$T(w) = U(w) - 2^n \in [-2^{n-1}, -1]$. Cada mitad se aplica biyectivamente sobre su imagen, y las imágenes son disjuntas y cubren el intervalo. (ii) Es la igualdad $T(w) = U(w) - a_{n-1}2^n$. (iii) $U(w) + U(\bar{w}) = \sum_k 2^k = 2^n - 1$, luego $T(w) + T(\bar{w}) = 2^n - 1 - (a_{n-1} + \bar{a}_{n-1})2^n = -1$, porque exactamente uno de los dos bits de signo vale 1. Así, $T(\bar{w}) + 1 = -T(w)$ como igualdad de enteros; si $T(w) = -2^{n-1}$, el valor $-T(w) = 2^{n-1}$ no está en el rango de (i). ■

Ejemplo 6.7. Con $n = 8$ el rango es $[-128, 127]$. Como $5 = (0000\,0101)_2$, se tiene $-5 = (1111\,1010)_2 + 1 = (1111\,1011)_2$; en efecto, $-128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1 = -5$.

Por el teorema 6.6(ii), la suma de enteros con signo se realiza con el mismo circuito que la suma sin signo, descartando el acarreo final: el resultado es correcto salvo que salga del rango, situación que se llama *desbordamiento* (ejercicio 6.15).

6.4 Coma flotante

Definición 6.8 (Número en coma flotante normalizado). Un formato binario de coma flotante con e bits de exponente, sesgo $\beta = 2^{e-1} - 1$ y p bits de fracción representa la palabra (s, E, f), con $1 \le E \le 2^e - 2$, como

$$x = (-1)^s \, (1, f_1 f_2 \ldots f_p)_2 \cdot 2^{E-\beta}.$$

Los valores extremos de E se reservan para el cero, los números subnormales, los infinitos y `NaN` [8].

Cuadro 6.1: Formatos binarios de coma flotante habituales. El épsilon es $\varepsilon = 2^{-p}$, la distancia de 1 al siguiente número representable.

Formato	Bits	Signo	Exponente e	Fracción p	$\varepsilon = 2^{-p}$	Máximo finito
fp64 (doble)	64	1	11	52	$2{,}2 \cdot 10^{-16}$	$1{,}8 \cdot 10^{308}$
fp32 (simple)	32	1	8	23	$1{,}2 \cdot 10^{-7}$	$3{,}4 \cdot 10^{38}$
fp16 (media)	16	1	5	10	$9{,}8 \cdot 10^{-4}$	65 504
bf16 (bfloat16)	16	1	8	7	$7{,}8 \cdot 10^{-3}$	$3{,}4 \cdot 10^{38}$

El formato bfloat16 conserva los 8 bits de exponente de fp32 y recorta la fracción a 7 bits: tiene el mismo rango que fp32 con mucha menos precisión, y sus 16 bits son exactamente los 16 bits superiores de un fp32.

Proposición 6.9 (Error de redondeo). *Sea* $\mathrm{fl}(x)$ *el número del formato más cercano a* x. *Si* x *está en el rango de los números normalizados, entonces*

$$\mathrm{fl}(x) = x(1 + \delta) \qquad \text{con} \qquad |\delta| \le u = 2^{-(p+1)} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

La demostración es el ejercicio 6.16. El número u se llama *unidad de redondeo*: el error *relativo* es pequeño, pero el absoluto crece con $|x|$, porque la distancia entre números consecutivos en $[2^k, 2^{k+1})$ es 2^{k-p} [5].

Observación 6.10 (Errores frecuentes). (a) Confundir GB y GiB, o kB y KiB.

(b) Olvidar que el rango del complemento a dos es asimétrico: en 8 bits, $-(-128)$ desborda.

(c) Comparar números en coma flotante con igualdad exacta: $0{,}1 + 0{,}2 \neq 0{,}3$ en doble precisión, porque ninguno de los tres es representable.

(d) Creer que fp16 y bf16 son intercambiables: el primero tiene más precisión y el segundo mucho más rango.

Observación 6.11 (Conexión con el curso). Los tokenizadores BPE a nivel de byte (módulo 12) parten de un vocabulario inicial de exactamente $2^8 = 256$ símbolos, uno por byte, y el texto se convierte antes en bytes mediante UTF-8 (ejercicio 6.7). El entrenamiento en precisión mixta con bf16 o fp16 (módulo 11) y la cuantización a enteros de 8 o 4 bits (módulo 17) son elecciones entre rango, precisión y memoria que se analizan con las herramientas de este tema.

Lecturas recomendadas para este tema

- Bryant y O'Hallaron [3], §2.1 «Information Storage» (hexadecimal, bytes), §2.2 «Integer Representations» (complemento a dos, extensión de signo), §2.3 «Integer Arithmetic» (desbordamiento) y §2.4 «Floating Point».
- Goldberg [5], sección sobre errores de redondeo (épsilon de la máquina y unidad de redondeo).
- IEEE 754 [8], para la definición de los formatos y del redondeo al par más cercano.

Ejercicios del tema 6

Ejercicio 6.1 ⋆ Pase a base 10: $(1011\,0110)_2$, `0x2F`, `0xFF` y $(777)_8$.

Fuente: adaptado de Bryant y O'Hallaron [3], §2.1, problemas de práctica de conversión.

Ejercicio 6.2 ⋆ (a) ¿Cuántos valores distintos pueden representarse con 8, 16 y 32 bits? (b) ¿Cuál es el rango de un entero sin signo de 8 bits y el de uno con signo en complemento a dos? (c) ¿Cuántas cifras hexadecimales ocupa una palabra de 32 bits?

Ejercicio 6.3 ⋆ Razone si son verdaderas o falsas: (a) 0,1 es exactamente representable en fp32; (b) bf16 y fp32 tienen aproximadamente el mismo máximo finito; (c) en complemento a dos, el bit más significativo indica el signo; (d) 0,625 es exactamente representable en fp16.

Ejercicio 6.4 ⋆⋆ Escriba en binario y en hexadecimal: 200, 1000 y 4095. Compruebe cada resultado con el esquema de Horner.

Fuente: adaptado de Bryant y O'Hallaron [3], §2.1.

Ejercicio 6.5 ⋆⋆ Escriba en base 2: (a) 0,625; (b) 13/16; (c) 1/3; (d) 0,1. Explique, con la proposición 6.4, cuáles tienen desarrollo finito.

Ejercicio 6.6 ⋆⋆ Con palabras de 8 bits en complemento a dos: (a) represente -1, -100 y 127; (b) interprete $(1000\,0001)_2$ y $(1111\,0110)_2$; (c) calcule $100 + 50$ con aritmética de 8 bits e interprete el resultado.

Fuente: adaptado de Bryant y O'Hallaron [3], §2.2–2.3.

Ejercicio 6.7 ⋆⋆ UTF-8 codifica los puntos de código de `U+0080` a `U+07FF` con dos bytes, y los de `U+0800` a `U+FFFF` con tres bytes, según las plantillas

`110xxxxx 10xxxxxx` y `1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx`,

donde las x son los bits del punto de código, completados con ceros a la izquierda. Codifique «é» (`U+00E9`) y «€» (`U+20AC`) y dé los bytes en hexadecimal.

Ejercicio 6.8 ⋆⋆ Usando la proposición 6.3: (a) ¿cuántas cifras binarias tiene 10^9? (b) ¿cuántas cifras decimales tiene 2^{100}? (Use $\log_{10} 2 \approx 0{,}30103$.) (c) ¿Cuántas cifras hexadecimales tiene $2^{32} - 1$?

Ejercicio 6.9 ⋆⋆ (a) Interprete las palabras fp32 `0x3F800000` y `0xC0A00000`. (b) Codifique 0,75 y 3 en bf16 y dé el resultado en hexadecimal.

Fuente: adaptado de Bryant y O'Hallaron [3], §2.4.

Ejercicio 6.10 ⋆⋆ En bf16 ($p = 7$) con redondeo al más cercano (en caso de empate, al de última cifra par): (a) ¿cuál es la distancia entre números consecutivos en $[2^k, 2^{k+1})$? (b) Calcule $\mathrm{fl}(256+1)$, $\mathrm{fl}(\mathrm{fl}(256+1)+1)$ y $\mathrm{fl}(256+\mathrm{fl}(1+1))$. (c) ¿Cuál es el menor entero positivo no representable en bf16? ¿Y en fp32? (d) Compruebe que el máximo finito de fp16 es 65 504.

Ejercicio 6.11 ⋆⋆ Un modelo tiene $7 \cdot 10^9$ parámetros. Calcule la memoria que ocupan sus pesos en fp32, bf16, int8 y con 4 bits por parámetro, en GB y, para fp32, también en GiB.

Ejercicio 6.12 ⋆⋆⋆ Demuestre que un entero es divisible por 3 (respectivamente, por 9) si y solo si la suma de sus cifras decimales lo es. Enuncie y demuestre el criterio análogo para la divisibilidad por 15 en base 16. (Indicación: ejercicio 3.12.)

Ejercicio 6.13 ⋆⋆⋆ Demuestre que la *extensión de signo* conserva el valor en complemento a dos: si w es una palabra de n bits y w' la de $n+1$ bits que se obtiene repitiendo a la izquierda el bit de signo, entonces $T(w') = T(w)$.

Fuente: adaptado de Bryant y O'Hallaron [3], §2.2.

Ejercicio 6.14 ⋆⋆⋆ Demuestre que una fracción irreducible p/q tiene desarrollo decimal finito si y solo si $q = 2^a 5^b$ con $a, b \in \mathbb{N}_0$.

Ejercicio 6.15 ⋆⋆⋆ Sean x, y enteros en $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$ y sea s el resultado de la suma en complemento a dos, es decir, el único entero del rango que difiere de $x + y$ en un múltiplo de 2^n. Demuestre: (a) si x e y tienen signos distintos, no hay desbordamiento ($s = x + y$); (b) hay desbordamiento si y solo si x e y tienen el mismo signo y s tiene el signo contrario.

Fuente: adaptado de Bryant y O'Hallaron [3], §2.3.

Ejercicio 6.16 ⋆⋆⋆ Demuestre la proposición 6.9: si $2^k \le |x| < 2^{k+1}$ y el formato tiene p bits de fracción, entonces $|\mathrm{fl}(x) - x| \le 2^{k-p-1}$ y $|\mathrm{fl}(x) - x|/|x| \le 2^{-(p+1)}$.

Fuente: adaptado de Goldberg [5], sección sobre errores de redondeo.

Apéndice A

Soluciones de los ejercicios

Cada solución se presenta en cinco partes: datos, planteamiento, desarrollo, resultado y comprobación. En las demostraciones, los datos son las hipótesis, el planteamiento es la estrategia y la comprobación es un caso particular o una verificación independiente. Los valores aproximados se dan con cuatro cifras significativas salvo que se indique otra cosa.

A.1 Tema 1

Solución del ejercicio 1.1

Datos. los números -3, $0{,}75$, $0{,}\overline{3}$, $\sqrt{9}$, $\sqrt{8}$, π, $1/7$, 0.

Planteamiento. escribir cada número como fracción si es posible (proposición 1.1).

Desarrollo.

1. $-3 \in \mathbb{Z}$, no es natural. $0 \in \mathbb{Z}$ y no está en $\mathbb{N}$ con el convenio de estos apuntes.
2. $0{,}75 = 3/4$ y $0{,}\overline{3} = 1/3$ son racionales no enteros; $1/7 \in \mathbb{Q}$.
3. $\sqrt{9} = 3 \in \mathbb{N}$.
4. $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ es irracional: si fuera racional, $\sqrt{2} = \sqrt{8}/2$ también lo sería, en contra del teorema 1.9. π es irracional (resultado conocido, demostrado en [11, cap. 16]).

Resultado. $\mathbb{N}$**:** $\sqrt{9}$**.** $\mathbb{Z}$**: además** -3 **y** 0**.** $\mathbb{Q}$**: además** $0{,}75$**,** $0{,}\overline{3}$ **y** $1/7$**.** $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$**:** $\sqrt{8}$ **y** π**.** Todos son reales.

Comprobación. las inclusiones $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ hacen que cada número de un conjunto pertenezca también a los siguientes.

Solución del ejercicio 1.2

Datos. $a + x = a + y$.

Planteamiento. identificar en cada paso qué propiedad se usa.

Desarrollo.

1. (1) neutro de la suma (C3), con la conmutatividad (C2) para escribir $0 + x = x + 0$.
2. (2) opuesto (C4), con (C2): $(-a) + a = a + (-a) = 0$.
3. (3) asociatividad (C1).
4. (4) la hipótesis $a + x = a + y$ (no es un axioma).
5. (5) asociatividad (C1). (6) opuesto (C4). (7) neutro (C3).

Resultado. **(1) C3; (2) C4; (3) C1; (4) hipótesis; (5) C1; (6) C4; (7) C3** (con C2 donde se cambia el orden).

Comprobación. es la ley de cancelación de la suma; con $y = 0$ se obtiene la proposición 1.4(i).

Solución del ejercicio 1.3

Planteamiento. buscar un contraejemplo o una demostración por reducción al absurdo.

Desarrollo.

(a) Falsa: $\sqrt{2}$ y $-\sqrt{2}$ son irracionales y su suma es $0 \in \mathbb{Q}$.

(b) Verdadera: si $r \neq 0$ es racional, x irracional y $rx = s \in \mathbb{Q}$, entonces $x = s/r \in \mathbb{Q}$, contradicción.

(c) Verdadera: si $a < b$ son racionales, $(a+b)/2$ es racional y está entre ambos (ejercicio 1.15).

Resultado. **(a) falsa; (b) verdadera; (c) verdadera.**

Comprobación. en (c), con $a = \frac{1}{3}$, $b = \frac{1}{2}$: $\frac{5}{12}$ cumple $\frac{4}{12} < \frac{5}{12} < \frac{6}{12}$.

Solución del ejercicio 1.4

Datos. $0{,}1\overline{6}$, $2{,}\overline{45}$, $0{,}\overline{142857}$.

Planteamiento. multiplicar por potencias de 10 para eliminar el periodo (ejemplo 1.2).

Desarrollo.

(a) $x = 0{,}1\overline{6}$: $100x = 16{,}\overline{6}$ y $10x = 1{,}\overline{6}$; restando, $90x = 15$, luego $x = 15/90 = 1/6$.

(b) $x = 2{,}\overline{45}$: $100x - x = 245{,}\overline{45} - 2{,}\overline{45} = 243$, luego $x = 243/99 = 27/11$.

(c) $x = 0{,}\overline{142857}$: $10^6 x - x = 142857$, luego $x = 142857/999999 = 1/7$ (dividiendo numerador y denominador por 142857).

Resultado. **(a)** $1/6$**; (b)** $27/11$**; (c)** $1/7$**.**

Comprobación. $1 \div 6 = 0{,}1666\ldots$, $27 \div 11 = 2{,}4545\ldots$ y $1 \div 7 = 0{,}142857\,142857\ldots$

Solución del ejercicio 1.5

Planteamiento. escribir todo como potencias de primos y aplicar la proposición 1.10.

Desarrollo.

(a) $\dfrac{2^{-3} \cdot 2^4}{2^{-3}} = 2^{-3+4+3} = 2^4 = 16$.

(b) $27^{2/3} = (3^3)^{2/3} = 3^2 = 9$; $16^{-3/4} = (2^4)^{-3/4} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$. Producto: $\frac{9}{8}$.

(c) $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$, $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$, $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$; total $(5 - 3 + 2)\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$.

Resultado. **(a)** 16**; (b)** $9/8$**; (c)** $4\sqrt{2}$**.**

Comprobación. (c): $7{,}0711 - 4{,}2426 + 2{,}8284 = 5{,}6569 \approx 4 \cdot 1{,}4142$.

Solución del ejercicio 1.6

Planteamiento. multiplicar por el conjugado, o por el factor que completa una potencia exacta.

Desarrollo.

(a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} \cdot \dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{3-2} = \sqrt{3}+\sqrt{2}.$

(b) $\dfrac{2(\sqrt{5}-1)}{(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)} = \dfrac{2(\sqrt{5}-1)}{4} = \dfrac{\sqrt{5}-1}{2}.$

(c) $\dfrac{6}{2^{1/3}} \cdot \dfrac{2^{2/3}}{2^{2/3}} = \dfrac{6 \cdot 2^{2/3}}{2} = 3\sqrt[3]{4}.$

Resultado. **(a)** $\sqrt{3}+\sqrt{2}$**; (b)** $(\sqrt{5}-1)/2$**; (c)** $3\sqrt[3]{4}$**.**

Comprobación. (b): $2/(1+2{,}2361) = 0{,}6180$ y $(2{,}2361-1)/2 = 0{,}6180$.

Solución del ejercicio 1.7

Datos. $3{,}1415 < \pi < 3{,}1416$.

Planteamiento. los tres números son positivos; por el ejercicio 1.13, basta comparar sus cuadrados.

Desarrollo.

1. $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2 = 5+2\sqrt{6}$ y $(\sqrt{10})^2 = 10$. Como $\sqrt{6} < 2{,}5$ (porque $6 < 6{,}25$), $5+2\sqrt{6} < 10$, luego $\sqrt{2}+\sqrt{3} < \sqrt{10}$.
2. $\pi^2 < 3{,}1416^2 = 9{,}86965\ldots < 9{,}8697$. Por otro lado, $\sqrt{6} > 2{,}449$ porque $2{,}449^2 = 5{,}997601 < 6$, luego $5+2\sqrt{6} > 9{,}898 > 9{,}8697 > \pi^2$, y $\pi < \sqrt{2}+\sqrt{3}$.

Resultado. $\pi < \sqrt{2}+\sqrt{3} < \sqrt{10}$**.**

Comprobación. con calculadora: $3{,}1416 < 3{,}1463 < 3{,}1623$.

Solución del ejercicio 1.8

Planteamiento. agrupar mantisas y potencias de 10 por separado.

Desarrollo.

1. Mantisas: $3{,}2 \cdot 4/1{,}6 = 12{,}8/1{,}6 = 8$. Potencias: $10^{5-8-(-2)} = 10^{-1}$.
2. (a) $8 \cdot 10^{-1}$.
3. (b) $7 \cdot 10^{10} \cdot 2 = 1{,}4 \cdot 10^{11}$ bytes $= 1{,}4 \cdot 10^{11}/10^{9} = 140$ GB.

Resultado. **(a)** $8 \cdot 10^{-1} = 0{,}8$**; (b)** $1{,}4 \cdot 10^{11}$ **bytes, es decir,** 140 **GB.**

Comprobación. (a): $3{,}2 \cdot 10^{5} \cdot 4 \cdot 10^{-8} = 1{,}28 \cdot 10^{-2}$, y $1{,}28 \cdot 10^{-2}/1{,}6 \cdot 10^{-2} = 0{,}8$.

Solución del ejercicio 1.9

Datos. $A = [-2, 3)$, $B = (1, 5]$.

Planteamiento. dibujar ambos intervalos en la recta y respetar qué extremos se incluyen.

Desarrollo.

1. $A \cap B$: $x > 1$ y $x < 3$; $(1, 3)$.
2. $A \cup B$: desde -2 (incluido) hasta 5 (incluido), sin huecos porque los intervalos se solapan; $[-2, 5]$.
3. $A \setminus B$: puntos de A con $x \leq 1$; $[-2, 1]$.

4. $\mathbb{R} \setminus A$: $x < -2$ o $x \geq 3$; $(-\infty, -2) \cup [3, \infty)$.

Resultado. $(1, 3)$**;** $[-2, 5]$**;** $[-2, 1]$**;** $(-\infty, -2) \cup [3, \infty)$**.**

Comprobación. $1 \in A \setminus B$ porque $1 \in A$ y $1 \notin B$; $3 \notin A$, luego $3 \in \mathbb{R} \setminus A$.

Solución del ejercicio 1.10

Datos. $x^3 = x$.

Planteamiento. pasar todo a un miembro, factorizar y aplicar la proposición 1.4(iv).

Desarrollo.

1. $x^3 - x = 0$, es decir, $x(x^2 - 1) = x(x - 1)(x + 1) = 0$.
2. Por la proposición 1.4(iv), aplicada dos veces, algún factor es cero: $x = 0$, $x = 1$ o $x = -1$.
3. Si se divide por x se obtiene $x^2 = 1$, que pierde la solución $x = 0$: la división solo es válida si $x \neq 0$.

Resultado. $x \in \{-1, 0, 1\}$**.** Dividir por x pierde $x = 0$.

Comprobación. $(-1)^3 = -1$, $0^3 = 0$, $1^3 = 1$.

Solución del ejercicio 1.11

Datos. $b, d \neq 0$; $a/b = ab^{-1}$; $(bd)^{-1} = b^{-1}d^{-1}$.

Planteamiento. escribir cada cociente como producto por el inverso y usar (C1), (C2), (C6).

Desarrollo.

1. $bd \neq 0$ por la proposición 1.4(iv), así que $(bd)^{-1}$ existe.
2. $\frac{ad+bc}{bd} = (ad + bc)b^{-1}d^{-1} = adb^{-1}d^{-1} + bcb^{-1}d^{-1}$ (C6).
3. Reordenando (C1, C2): $adb^{-1}d^{-1} = ab^{-1}(dd^{-1}) = ab^{-1}$ y $bcb^{-1}d^{-1} = cd^{-1}(bb^{-1}) = cd^{-1}$, por (C5) y (C3).
4. Luego $\frac{ad+bc}{bd} = ab^{-1} + cd^{-1} = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}$.
5. Producto: $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = ab^{-1}cd^{-1} = (ac)(b^{-1}d^{-1}) = (ac)(bd)^{-1} = \frac{ac}{bd}$.

Resultado. **Ambas fórmulas se deducen de los axiomas de cuerpo.**

Comprobación. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1\cdot3+2\cdot1}{6} = \frac{5}{6}$ y $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Solución del ejercicio 1.12

Datos. axiomas (O1)–(O3) y la proposición 1.6.

Planteamiento. reducir cada desigualdad a la pertenencia de una diferencia a P.

Desarrollo.

(a) $c < 0$ significa $-c \in P$, y $a < b$ significa $b - a \in P$. Por (O3), $(b - a)(-c) \in P$, es decir, $ac - bc \in P$, que es $bc < ac$.

(b) Sea $a > 0$. Como $aa^{-1} = 1 \neq 0$, $a^{-1} \neq 0$. Si fuera $a^{-1} < 0$, por (a) con $0 < a$ y $c = a^{-1}$ se tendría $0 \cdot a^{-1} > a \cdot a^{-1}$, es decir, $0 > 1$, en contra de la proposición 1.6(iv). Por tricotomía, $a^{-1} > 0$.

(c) Si $0 < a < b$, entonces $ab > 0$ por (O3) y $(ab)^{-1} > 0$ por (b). Multiplicando $a < b$ por $(ab)^{-1}$ (proposición 1.6(iii)): $a(ab)^{-1} < b(ab)^{-1}$, es decir, $b^{-1} < a^{-1}$.

Resultado. **Las tres propiedades se deducen de los axiomas de orden.**

Comprobación. con $a = 2$, $b = 4$: $\frac{1}{4} < \frac{1}{2}$; con $c = -1$, $2 < 4$ da $-2 > -4$.

Solución del ejercicio 1.13

Datos. $0 \le a < b$.

Planteamiento. inducción sobre n, multiplicando desigualdades de números no negativos.

Desarrollo.

1. Caso $n = 1$: es la hipótesis.
2. Paso: supóngase $a^n < b^n$. Como $a \ge 0$, $a^{n+1} = a^n \cdot a \le a^n \cdot b$ (si $a = 0$ es una igualdad $0 = 0 \le \ldots$; si $a > 0$, se usa $a < b$ y $a^n \ge 0$).
3. Como $b > 0$, $a^n b < b^n b = b^{n+1}$ por la proposición 1.6(iii).
4. Luego $a^{n+1} \le a^n b < b^{n+1}$.
5. Recíproco para $n = 2$: si $a, b \ge 0$ y $a^2 < b^2$, no puede ser $b \le a$, porque entonces $b^2 \le a^2$ (por lo anterior si $b < a$, o igualdad si $b = a$). Por tricotomía, $a < b$.

Resultado. $a^n < b^n$ **para todo** $n \in \mathbb{N}$**; y para no negativos,** $a^2 < b^2 \Rightarrow a < b$**.**

Comprobación. la hipótesis $a \ge 0$ es necesaria: $-3 < 2$ pero $(-3)^2 > 2^2$.

Solución del ejercicio 1.14

Datos. se quiere probar que $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ y $\sqrt{2} + \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

Planteamiento. reducción al absurdo, como en el teorema 1.9, con el análogo del lema 1.8 para el 3.

Desarrollo.

1. Lema: si $3 \nmid n$, entonces $n = 3k \pm 1$ y $n^2 = 9k^2 \pm 6k + 1 = 3(3k^2 \pm 2k) + 1$, que no es múltiplo de 3. Por contrarrecíproco, si $3 \mid n^2$, entonces $3 \mid n$.
2. Si $\sqrt{3} = p/q$ irreducible, $p^2 = 3q^2$, luego $3 \mid p$; con $p = 3r$, $9r^2 = 3q^2$, $q^2 = 3r^2$ y $3 \mid q$. Contradicción.
3. Si $\sqrt{2} + \sqrt{3} = s \in \mathbb{Q}$, entonces $s \neq 0$ y, elevando al cuadrado, $s^2 = 5 + 2\sqrt{6}$, luego $\sqrt{6} = (s^2 - 5)/2 \in \mathbb{Q}$.
4. Pero $\sqrt{6}$ es irracional: si $\sqrt{6} = p/q$ irreducible, $p^2 = 6q^2$ es par, $p = 2r$, $2r^2 = 3q^2$, luego q^2 es par (porque $3q^2$ es par y 3 es impar) y q es par. Contradicción.

Resultado. $\sqrt{3}$ **y** $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ **son irracionales.**

Comprobación. el argumento falla, como debe, para $\sqrt{4}$: $p^2 = 4q^2$ no conduce a contradicción porque $p/q = 2/1$ es irreducible con q impar.

Solución del ejercicio 1.15

Datos. (a) $a < b$; (b) $x \le y + \varepsilon$ para todo $\varepsilon > 0$.

Planteamiento. (a) operar con la proposición 1.6; (b) reducción al absurdo eligiendo un ε concreto.

Desarrollo.

1. (a) Sumando a a $a < b$: $2a < a + b$. Multiplicando por $\frac{1}{2} > 0$ (positivo por el ejercicio 1.12(b), ya que $2 = 1 + 1 > 0$): $a < \frac{a+b}{2}$. Análogamente, sumando b: $a + b < 2b$ y $\frac{a+b}{2} < b$.
2. (b) Supóngase $x > y$. Entonces $\varepsilon = \frac{x-y}{2} > 0$ y, por hipótesis, $x \leq y + \frac{x-y}{2} = \frac{x+y}{2}$.
3. Pero por (a) con $y < x$, $\frac{x+y}{2} < x$. Contradicción; luego $x \leq y$.

Resultado. **(a) el punto medio está estrictamente entre a y b; (b) $x \leq y$.**

Comprobación. en (b), la conclusión no puede mejorarse a $x < y$: con $x = y$ la hipótesis se cumple.

A.2 Tema 2

Solución del ejercicio 2.1

Planteamiento. aplicar la definición 2.1 según el signo de lo que hay dentro de las barras.

Desarrollo.

1. $|-3| = 3$ y $|2 - 7| = |-5| = 5$; la diferencia es -2.
2. $\pi - 4 < 0$, luego $|\pi - 4| = 4 - \pi$.
3. Si $x < 1$, $x - 1 < 0$ y $|x - 1| = 1 - x$.

Resultado. **-2; $4 - \pi$; $1 - x$.**

Comprobación. $4 - \pi \approx 0{,}858 > 0$, como debe ser un valor absoluto.

Solución del ejercicio 2.2

Planteamiento. contrastar con el teorema 2.3, su corolario 2.4 y la proposición 2.2.

Desarrollo.

(a) Falsa: con $a = 0$, $b = 1$, $|a - b| = 1 > -1 = |a| - |b|$. Lo correcto es $|a - b| \geq |a| - |b|$.

(b) Verdadera: es el caso de igualdad del teorema 2.3.

(c) Falsa para $x < 0$: $\sqrt{(-2)^2} = 2 \neq -2$. Lo correcto es $\sqrt{x^2} = |x|$.

Resultado. **(a) falsa; (b) verdadera; (c) falsa.**

Comprobación. (b): $|3 + 5| = 8 = 3 + 5$ con $3 \cdot 5 > 0$; $|3 - 5| = 2 \neq 8$ con $3 \cdot (-5) < 0$.

Solución del ejercicio 2.3

Planteamiento. un intervalo $(c - r, c + r)$ es $|x - c| < r$, con c el punto medio y r el radio.

Desarrollo.

(a) Centro $(2 + 8)/2 = 5$, radio 3: $|x - 5| < 3$.

(b) Centro $(-1 + 4)/2 = 1{,}5$, radio 2,5, extremos incluidos: $|x - 1{,}5| \leq 2{,}5$.

(c) $|x-3|<0{,}01$.

Resultado. **(a)** $|x-5|<3$**; (b)** $|x-1{,}5|\le 2{,}5$**; (c)** $|x-3|<0{,}01$**.**

Comprobación. (b): $|-1-1{,}5|=2{,}5$ y $|4-1{,}5|=2{,}5$, los extremos cumplen la igualdad.

Solución del ejercicio 2.4

Planteamiento. (a) proposición 2.2(iv); (b) $|A|=|B|$ si y solo si $A=B$ o $A=-B$.

Desarrollo.

1. (a) $-7<3x-2<7$; sumando 2: $-5<3x<9$; dividiendo por $3>0$: $-\frac{5}{3}<x<3$.
2. (b) Caso $2x-1=x+3$: $x=4$.
3. Caso $2x-1=-(x+3)$: $3x=-2$, $x=-\frac{2}{3}$.

Resultado. **(a)** $\left(-\frac{5}{3},3\right)$**; (b)** $x=4$ **o** $x=-\frac{2}{3}$**.**

Comprobación. (b): $|7|=|7|$ y $|-\frac{7}{3}|=|\frac{7}{3}|$.

Solución del ejercicio 2.5

Datos. $|x+1|\ge 2x-4$.

Planteamiento. separar los casos $x\ge -1$ y $x<-1$.

Desarrollo.

1. Si $x\ge -1$: $x+1\ge 2x-4$, es decir, $x\le 5$. Solución en este caso: $[-1,5]$.
2. Si $x<-1$: $-x-1\ge 2x-4$, es decir, $3\ge 3x$, $x\le 1$, que se cumple siempre en este caso. Solución: $(-\infty,-1)$.
3. Unión: $(-\infty,5]$.

Resultado. $x\in(-\infty,5]$**.**

Comprobación. $x=5$: $6\ge 6$; $x=6$: $7\ge 8$ es falso; $x=-10$: $9\ge -24$.

Solución del ejercicio 2.6

Datos. $|x-1|+|x+2|\le 5$; puntos de corte -2 y 1.

Planteamiento. estudiar los tres intervalos como en el ejemplo 2.5.

Desarrollo.

1. $x\ge 1$: $2x+1\le 5$, $x\le 2$; da $[1,2]$.
2. $-2\le x<1$: $3\le 5$, siempre; da $[-2,1)$.
3. $x<-2$: $-2x-1\le 5$, $x\ge -3$; da $[-3,-2)$.
4. Unión: $[-3,2]$.

Resultado. $[-3,2]$, que es exactamente el complementario de la solución estricta $(-\infty,-3)\cup(2,\infty)$ de la desigualdad >5; los puntos -3 y 2 (suma de distancias igual a 5) pertenecen a ambos conjuntos «≤ 5» y «≥ 5».

Comprobación. $x=2$: $1+4=5$; $x=-3$: $4+1=5$; $x=0$: $1+2=3$.

Solución del ejercicio 2.7

Planteamiento. aplicar el teorema 2.8 a números cuyo producto (o suma) es constante.

Desarrollo.

(a) $x + \frac{4}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 4$, con igualdad si $x = \frac{4}{x}$, es decir, $x = 2$.

(b) Lados $a, b > 0$ con $2a + 2b = 20$, es decir, $a + b = 10$. Área $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = 25$, con igualdad si $a = b = 5$.

(c) $\frac{x+y+z}{3} \geq \sqrt[3]{xyz} = \sqrt[3]{8} = 2$, luego $x + y + z \geq 6$, con igualdad si $x = y = z = 2$.

Resultado. **(a) mínimo** 4 **en** $x = 2$**; (b) el cuadrado de lado 5, área 25; (c) mínimo** 6 **en** $x = y = z = 2$**.**

Comprobación. (a): $x = 1$ da 5 y $x = 4$ da 5, ambos mayores que 4.

Solución del ejercicio 2.8

Planteamiento. aplicar el teorema 2.10 con $x = 0{,}01$, $n = 100$ y con $x = -0{,}01$, $n = 50$.

Desarrollo.

1. $1{,}01^{100} = (1 + 0{,}01)^{100} \geq 1 + 100 \cdot 0{,}01 = 2$.
2. $0{,}99^{50} = (1 - 0{,}01)^{50} \geq 1 - 50 \cdot 0{,}01 = 0{,}5$; se puede aplicar porque $-0{,}01 \geq -1$.
3. Valores reales: $1{,}01^{100} \approx 2{,}705$ y $0{,}99^{50} \approx 0{,}6050$.

Resultado. $1{,}01^{100} \geq 2$ **y** $0{,}99^{50} \geq 0{,}5$; las cotas son correctas pero no ajustadas.

Comprobación. la cota de Bernoulli es la recta tangente en $x = 0$; se aleja del valor real cuando nx no es pequeño.

Solución del ejercicio 2.9

Planteamiento. (a) evaluar ambos miembros; (b) aplicar el teorema 2.11 a $(2, 3)$ y (x, y).

Desarrollo.

1. (a) $\sum a_i b_i = 4 - 2 + 6 = 8$; $\sum a_i^2 = 1 + 4 + 9 = 14$; $\sum b_i^2 = 16 + 1 + 4 = 21$. Se cumple $64 \leq 294$.
2. (b) $(2x + 3y)^2 \leq (2^2 + 3^2)(x^2 + y^2) = 13 \cdot 13 = 169$, luego $2x + 3y \leq 13$.
3. La igualdad en Cauchy–Schwarz se da cuando (x, y) es proporcional a $(2, 3)$: $(x, y) = t(2, 3)$ con $13t^2 = 13$; para el máximo, $t = 1$.

Resultado. **(a)** $64 \leq 294$**; (b) máximo** 13**, alcanzado en** $(2, 3)$**.**

Comprobación. $2^2 + 3^2 = 13$ y $2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 13$.

Solución del ejercicio 2.10

Datos. $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$.

Planteamiento. inducción sobre n usando el teorema 2.3 en el paso.

Desarrollo.

1. Caso $n = 1$: $|x_1| \leq |x_1|$.

2. Paso: sea $S = x_1 + \cdots + x_n$ y supóngase $|S| \le \sum_{i=1}^{n} |x_i|$.
3. Por el teorema 2.3, $|S + x_{n+1}| \le |S| + |x_{n+1}|$.
4. Por la hipótesis de inducción, $|S| + |x_{n+1}| \le \sum_{i=1}^{n+1} |x_i|$.

Resultado. $\left|\sum_{i=1}^{n} x_i\right| \le \sum_{i=1}^{n} |x_i|$ **para todo** n**.**
Comprobación. $|3 - 5 + 1| = 1 \le 9 = 3 + 5 + 1$.

Solución del ejercicio 2.11

Planteamiento. separar los casos $x \ge y$ y $x < y$.
Desarrollo.

1. Si $x \ge y$: $|x - y| = x - y$; $\frac{x+y+(x-y)}{2} = x = \max(x, y)$ y $\frac{x+y-(x-y)}{2} = y = \min(x, y)$.
2. Si $x < y$: $|x - y| = y - x$; $\frac{x+y+(y-x)}{2} = y = \max(x, y)$ y $\frac{x+y-(y-x)}{2} = x = \min(x, y)$.

Resultado. **Las dos fórmulas son ciertas para todos** x, y**.**
Comprobación. $x = 2$, $y = 7$: $\frac{9+5}{2} = 7$ y $\frac{9-5}{2} = 2$. Además $\max + \min = x + y$, como debe ser.

Solución del ejercicio 2.12

Datos. $0 < a < b$.
Planteamiento. probar las tres desigualdades por separado.
Desarrollo.

1. $a < \sqrt{ab}$: ambos son positivos y $a^2 < ab$ (multiplicando $a < b$ por $a > 0$); por el ejercicio 1.13, $a < \sqrt{ab}$.
2. $\sqrt{ab} < \frac{a+b}{2}$: por la proposición 2.6, con desigualdad estricta porque $a \ne b$.
3. $\frac{a+b}{2} < b$: es el ejercicio 1.15(a).

Resultado. $a < \sqrt{ab} < \frac{a+b}{2} < b$**.**
Comprobación. $a = 1$, $b = 4$: $1 < 2 < 2{,}5 < 4$.

Solución del ejercicio 2.13

Datos. $a, b > 0$; $G = \sqrt{ab}$, $A = \frac{a+b}{2}$.
Planteamiento. reducir cada desigualdad a la proposición 2.6 o a un cuadrado no negativo.
Desarrollo.

1. Armónica–geométrica: $\frac{2ab}{a+b} = \frac{G^2}{A} \le \frac{G^2}{G} = G$, porque $A \ge G > 0$ (ejercicio 1.12(c)). Igualdad si y solo si $A = G$, es decir, $a = b$.
2. Geométrica–aritmética: es la proposición 2.6.
3. Aritmética–cuadrática: ambos miembros son positivos, así que basta comparar cuadrados: $\frac{a^2+b^2}{2} - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{2a^2+2b^2-a^2-2ab-b^2}{4} = \frac{(a-b)^2}{4} \ge 0$, con igualdad si y solo si $a = b$.

Resultado. $\frac{2ab}{a+b} \le \sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2} \le \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$, con igualdades si y solo si $a = b$.
Comprobación. $a = 1$, $b = 4$: $1{,}6 \le 2 \le 2{,}5 \le 2{,}915$.

Solución del ejercicio 2.14

Datos. $x \geq 0$, $n \in \mathbb{N}$.

Planteamiento. inducción como en el teorema 2.10, descartando solo términos no negativos.

Desarrollo.

1. $n = 1$: $1 + x \geq 1 + x + 0$.
2. Paso: si $(1+x)^n \geq 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2$, multiplicando por $1 + x > 0$:
$$(1+x)^{n+1} \geq 1 + (n+1)x + \Big(n + \frac{n(n-1)}{2}\Big)x^2 + \frac{n(n-1)}{2}x^3.$$
3. $n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{(n+1)n}{2}$ y el término en x^3 es ≥ 0; se obtiene el enunciado para $n+1$.
4. Con $x = 1$: $2^n \geq 1 + n + \frac{n(n-1)}{2} > \frac{n(n-1)}{2}$.

Resultado. $(1+x)^n \geq 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2$ **para** $x \geq 0$**, y** $2^n > \frac{n(n-1)}{2}$**.**

Comprobación. $n = 3$, $x = 1$: $8 \geq 1 + 3 + 3 = 7$.

Solución del ejercicio 2.15

Datos. $x_1, \ldots, x_n > 0$.

Planteamiento. aplicar el teorema 2.11 a $a_i = \sqrt{x_i}$, $b_i = 1/\sqrt{x_i}$.

Desarrollo.

1. $\sum_i a_i b_i = \sum_i 1 = n$; $\sum_i a_i^2 = \sum_i x_i$; $\sum_i b_i^2 = \sum_i 1/x_i$.
2. Cauchy–Schwarz: $n^2 \leq \big(\sum_i x_i\big)\big(\sum_i 1/x_i\big)$.
3. Igualdad: si todos los x_i valen c, el producto es $nc \cdot \frac{n}{c} = n^2$. Recíprocamente, por la desigualdad de las medias, $\sum x_i \geq n\sqrt[n]{\prod x_i}$ y $\sum \frac{1}{x_i} \geq n/\sqrt[n]{\prod x_i}$; si el producto vale n^2, ambas son igualdades y, por el teorema 2.8, todos los x_i son iguales.

Resultado. $\big(\sum x_i\big)\big(\sum 1/x_i\big) \geq n^2$**, con igualdad si y solo si todos los** x_i **coinciden.**

Comprobación. $x = (1, 2)$: $3 \cdot 1{,}5 = 4{,}5 \geq 4$.

A.3 Tema 3

Solución del ejercicio 3.1

Datos. $P(x) = 2x^3 - x + 5$; raíces pedidas 3 y $-\frac{1}{2}$.

Planteamiento. evaluar; usar $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$; construir el polinomio a partir de sus factores (proposición 3.8).

Desarrollo.

1. (a) $P(-1) = 2(-1) - (-1) + 5 = -2 + 1 + 5 = 4$.
2. (b) $\deg(P^2(x^2+1)) = 3 + 3 + 2 = 8$.
3. (c) $(x-3)\big(x+\frac{1}{2}\big) = 0$; multiplicando por 2 para tener coeficientes enteros: $(x-3)(2x+1) = 2x^2 - 5x - 3 = 0$.

Resultado. **(a)** 4**; (b)** 8**; (c)** $2x^2 - 5x - 3 = 0$**.**

Comprobación. (c) por Vieta: suma $\frac{5}{2} = 3 - \frac{1}{2}$, producto $-\frac{3}{2} = 3 \cdot (-\frac{1}{2})$.

Solución del ejercicio 3.2

Planteamiento. calcular $\Delta = b^2 - 4ac$ (teorema 3.7).

Desarrollo.

(a) $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0$: ninguna solución real.

(b) $\Delta = 144 - 144 = 0$: una solución doble, $x = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$.

(c) $\Delta = 1 + 24 = 25 > 0$: dos soluciones, $x = \frac{-1 \pm 5}{4}$, es decir, 1 y $-\frac{3}{2}$.

Resultado. **(a) ninguna; (b) una (doble); (c) dos.**

Comprobación. (b) $4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$.

Solución del ejercicio 3.3

Datos. $P = 2x^4 - 3x^3 + 0x^2 + x - 5$, $D = x^2 - x + 1$.

Planteamiento. algoritmo de la demostración del teorema 3.2: eliminar en cada paso el término de mayor grado.

Desarrollo.

1. $2x^4/x^2 = 2x^2$; $P - 2x^2 D = -x^3 - 2x^2 + x - 5$.
2. $-x^3/x^2 = -x$; restando $-xD = -x^3 + x^2 - x$: queda $-3x^2 + 2x - 5$.
3. $-3x^2/x^2 = -3$; restando $-3D = -3x^2 + 3x - 3$: queda $-x - 2$, de grado $1 < 2$.

Resultado. $Q = 2x^2 - x - 3$**,** $R = -x - 2$**.**

Comprobación. $(x^2 - x + 1)(2x^2 - x - 3) = 2x^4 - 3x^3 + 0x^2 + 2x - 3$; sumando R: $2x^4 - 3x^3 + x - 5 = P$.

Solución del ejercicio 3.4

Planteamiento. probar divisores del término independiente (teorema 3.6) y dividir por Ruffini.

Desarrollo.

1. (a) $P(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$. Ruffini con 1: coeficientes $1, -5, 6$, es decir, $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$.
2. (b) Con $t = x^2$: $t^2 - 5t + 4 = (t - 1)(t - 4)$, luego $(x^2 - 1)(x^2 - 4) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2)$. Por Ruffini con $x = 1$ (coeficientes $1, 0, -5, 0, 4$): cociente $x^3 + x^2 - 4x - 4$, resto 0; y así sucesivamente.

Resultado. **(a)** $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$**; (b)** $(x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2)$**.**

Comprobación. (a) en $x = 0$: $(-1)(-2)(-3) = -6$, igual al término independiente.

Solución del ejercicio 3.5

Planteamiento. teorema del resto (teorema 3.3): el resto entre $x - a$ es $P(a)$.

Desarrollo.

1. (a) $P(2) = 8 + 4k - 8 + 4 = 4k + 4 = 0$, luego $k = -1$.
2. (b) $x+1 = x-(-1)$: el resto de $x^{100}-1$ es $(-1)^{100}-1 = 0$; el de $x^{101}+3$ es $(-1)^{101}+3 = 2$.

Resultado. **(a)** $k = -1$**; (b) restos** 0 **y** 2**.**

Comprobación. (a) $x^3 - x^2 - 4x + 4 = (x-1)(x^2-4) = (x-1)(x-2)(x+2)$, divisible por $x - 2$.

Solución del ejercicio 3.6

Datos. $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$.

Planteamiento. por el teorema 3.6, las raíces racionales son de la forma p/q con $p \mid 2$, $q \mid 2$: candidatas $\pm 1, \pm 2, \pm\frac{1}{2}$.

Desarrollo.

1. $P(1) = -2$, $P(-1) = 0$. Ruffini con -1: coeficientes $2, -5, 2$.
2. $2x^2 - 5x + 2 = 0$: $x = \frac{5\pm 3}{4}$, es decir, 2 y $\frac{1}{2}$.

Resultado. **Raíces** -1**,** $\frac{1}{2}$ **y** 2**;** $P(x) = (x+1)(2x-1)(x-2)$**.**

Comprobación. Vieta: suma $-1 + \frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2} = -\frac{-3}{2}$; producto $-1 = (-1)^3 \cdot \frac{2}{2}$.

Solución del ejercicio 3.7

Datos. $x_1 + x_2 = 5$, $x_1 x_2 = 3$ (proposición 3.8).

Planteamiento. expresar cada cantidad mediante la suma s y el producto p.

Desarrollo.

1. $x_1^2 + x_2^2 = s^2 - 2p = 25 - 6 = 19$.
2. $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{s}{p} = \frac{5}{3}$.
3. $x_1^3 + x_2^3 = s^3 - 3ps = 125 - 45 = 80$.

Resultado. 19**,** $\frac{5}{3}$ **y** 80**.**

Comprobación. las raíces son $\frac{5\pm\sqrt{13}}{2} \approx 4{,}303$ y $0{,}6972$; $4{,}303^2 + 0{,}6972^2 \approx 18{,}52 + 0{,}486 \approx 19{,}0$.

Solución del ejercicio 3.8

Planteamiento. (a) cambio $t = x^2$; (b) elevar al cuadrado y comprobar; (c) multiplicar por $(x-1)(x+1)$ con $x \neq \pm 1$.

Desarrollo.

1. (a) $t^2 - 13t + 36 = 0$, $t = 4$ o $t = 9$; $x = \pm 2$ o $x = \pm 3$.
2. (b) $x+5 = (x-1)^2 = x^2-2x+1$, luego $x^2-3x-4 = 0$ y $x = 4$ o $x = -1$. Comprobación: $x = 4$ da $\sqrt{9} = 3 = 4 - 1$, válida; $x = -1$ da $\sqrt{4} = 2 \neq -2$, extraña.
3. (c) $(x+1) + 2(x-1) = x^2 - 1$, es decir, $x^2 - 3x = 0$, $x = 0$ o $x = 3$; ninguna anula los denominadores.

Resultado. **(a)** $\pm 2, \pm 3$**; (b)** $x = 4$**; (c)** $x = 0$ **o** $x = 3$**.**

Comprobación. (c) $x = 3$: $\frac{1}{2} + \frac{2}{4} = 1$; $x = 0$: $-1 + 2 = 1$.

Solución del ejercicio 3.9

Planteamiento. factorizar y hacer la tabla de signos (ejemplo 3.10).

Desarrollo.

1. (a) $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$; es negativo entre las raíces: $(-2, 3)$.
2. (b) Puntos críticos -2, 1, 3. Signos de $\frac{(x-1)(x+2)}{x-3}$: en $(-\infty, -2)$, $\frac{(-)(-)}{(-)} < 0$; en $(-2, 1)$, $\frac{(-)(+)}{(-)} > 0$; en $(1, 3)$, $\frac{(+)(+)}{(-)} < 0$; en $(3, \infty)$, > 0.
3. Se incluyen los ceros del numerador (-2 y 1) y se excluye 3.

Resultado. **(a)** $(-2, 3)$**; (b)** $[-2, 1] \cup (3, \infty)$**.**

Comprobación. (b) $x = 0$: $\frac{(-1)(2)}{-3} = \frac{2}{3} \geq 0$; $x = 2$: $\frac{1 \cdot 4}{-1} < 0$.

Solución del ejercicio 3.10

Planteamiento. (a) regla de Cramer (teorema 3.11) y estudio aparte de $\delta = 0$; (b) reducción eliminando primero z.

Desarrollo.

1. (a) $\delta = 1 \cdot k - 2 \cdot 3 = k - 6$. Si $k \neq 6$: $x = \frac{4k - 2 \cdot 6}{k-6} = \frac{4k-12}{k-6}$, $y = \frac{1 \cdot 6 - 4 \cdot 3}{k-6} = \frac{-6}{k-6}$.
2. Si $k = 6$: la segunda ecuación es $3x + 6y = 6$, es decir, $x + 2y = 2$, incompatible con $x + 2y = 4$.
3. (b) Sumando la primera y la tercera: $2x + 3y = 8$. Sumando la segunda y la tercera: $3x + y = 5$.
4. De la última, $y = 5 - 3x$; sustituyendo, $2x + 15 - 9x = 8$, $x = 1$, $y = 2$, y de la primera $z = 3$.

Resultado. **(a) si** $k \neq 6$**,** $(x, y) = \left(\frac{4k-12}{k-6}, \frac{-6}{k-6}\right)$**; si** $k = 6$**, incompatible. (b)** $(1, 2, 3)$**.**

Comprobación. (a) $k = 0$: $(2, 1)$, y $2 + 2 = 4$, $6 + 0 = 6$. (b) coincide con el ejemplo 3.12.

Solución del ejercicio 3.11

Datos. $\deg P, \deg Q \leq n$; $P(c_i) = Q(c_i)$ para $n + 1$ valores distintos $c_0, \ldots, c_n$.

Planteamiento. aplicar el corolario 3.5 a $R = P - Q$.

Desarrollo.

1. $R = P - Q$ es nulo o tiene grado a lo sumo n.
2. $R(c_i) = 0$ para $n + 1$ valores distintos.
3. Si R no fuera nulo, tendría como mucho n raíces (corolario 3.5): contradicción. Luego $R = 0$ y $P = Q$.

Resultado. $P = Q$ **coeficiente a coeficiente.**

Comprobación. el número $n + 1$ no puede rebajarse: $P = x^2$ y $Q = x$ ($n = 2$) coinciden en los dos puntos 0 y 1, y son distintos.

Solución del ejercicio 3.12

Datos. $n \in \mathbb{N}$.

Planteamiento. desarrollar el producto: la suma es telescópica.

Desarrollo.

1. $(x-a)\sum_{k=0}^{n-1} a^k x^{n-1-k} = \sum_{k=0}^{n-1} a^k x^{n-k} - \sum_{k=0}^{n-1} a^{k+1} x^{n-1-k}$.
2. Con $j = k+1$ en la segunda suma, esta es $\sum_{j=1}^{n} a^j x^{n-j}$. Al restar se cancelan los términos con $1 \le j \le n-1$ y queda $x^n - a^n$ (proposición 4.6).
3. Por tanto $x - a$ divide a $x^n - a^n$.
4. Si n es impar, sustituyendo a por $-a$: $x^n - (-a)^n = x^n + a^n$ es divisible por $x - (-a) = x + a$.

Resultado. **La identidad es cierta;** $x - a \mid x^n - a^n$ **siempre y** $x + a \mid x^n + a^n$ **para** n **impar.**

Comprobación. $n = 3$: $x^3 + 8 = (x+2)(x^2 - 2x + 4)$.

Solución del ejercicio 3.13

Datos. b, c impares.

Planteamiento. por el teorema 3.6 con $a_n = 1$, toda raíz racional es entera; se estudia la paridad.

Desarrollo.

1. Si p/q es raíz racional irreducible, $q \mid 1$, luego la raíz es un entero r.
2. Si r es par: r^2 y br son pares y c impar, así que $r^2 + br + c$ es impar.
3. Si r es impar: r^2, br y c son impares y su suma es impar.
4. En ambos casos $r^2 + br + c \neq 0$, contradicción.

Resultado. $x^2 + bx + c = 0$ **no tiene raíces racionales.**

Comprobación. $x^2 + 3x + 1 = 0$ tiene raíces $\frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$, irracionales.

Solución del ejercicio 3.14

Datos. $ad - bc = 0$; algún coeficiente no nulo; por simetría se supone $a \neq 0$.

Planteamiento. mostrar que la segunda ecuación, en su parte izquierda, es múltiplo de la primera.

Desarrollo.

1. Sea $\lambda = c/a$. Entonces $c = \lambda a$ y $d = \frac{bc}{a} = \lambda b$.
2. La segunda ecuación es $\lambda(ax + by) = f$. Si (x, y) resuelve la primera, debe cumplirse $\lambda e = f$.
3. Si $f \neq \lambda e$, no hay solución.
4. Si $f = \lambda e$, la segunda ecuación es consecuencia de la primera, cuyas soluciones son $x = \frac{e - by}{a}$ con y libre: infinitas.

Resultado. **Con** $\delta = 0$ **el sistema es incompatible o compatible indeterminado.**

Comprobación. el sistema del ejercicio 3.10 con $k = 6$ tiene $\lambda = 3$, $\lambda e = 12 \neq 6 = f$: incompatible.

Solución del ejercicio 3.15

Datos. $a > 0$, $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Planteamiento. completar el cuadrado como en el teorema 3.7.

Desarrollo.

1. $f(x) = a\big(x + \frac{b}{2a}\big)^2 + c - \frac{b^2}{4a}$.
2. Como $a > 0$ y un cuadrado es ≥ 0, $f(x) \geq c - \frac{b^2}{4a}$, con igualdad si y solo si $x = -\frac{b}{2a}$.
3. $f \geq 0$ en todo $\mathbb{R}$ si y solo si su mínimo es ≥ 0: $c - \frac{b^2}{4a} \geq 0$; multiplicando por $4a > 0$, $4ac - b^2 \geq 0$.

Resultado. **Mínimo $c - \frac{b^2}{4a}$ en $x = -\frac{b}{2a}$; $f \geq 0$ si y solo si $b^2 - 4ac \leq 0$.**

Comprobación. $f = x^2 - 2x + 5$: mínimo en $x = 1$ con valor $4 = 5 - \frac{4}{4}$, y $\Delta = -16 \leq 0$.

A.4 Tema 4

Solución del ejercicio 4.1

Planteamiento. encontrar el término general y los límites del índice.

Desarrollo.

(a) Impares $2k - 1$; $2k - 1 = 99$ da $k = 50$: $\sum_{k=1}^{50}(2k - 1)$.

(b) Potencias 2^k; $2^{10} = 1024$: $\sum_{k=1}^{10} 2^k$.

(c) Términos $(-1)^k/k$ para $k = 2, \ldots, 100$: $\sum_{k=2}^{100} \frac{(-1)^k}{k}$.

Resultado. **(a)** $\sum_{k=1}^{50}(2k - 1)$**; (b)** $\sum_{k=1}^{10} 2^k$**; (c)** $\sum_{k=2}^{100}(-1)^k/k$**.**

Comprobación. (a) por el teorema 4.4, $\frac{50(1+99)}{2} = 2500 = 50^2$, la conocida suma de los primeros impares.

Solución del ejercicio 4.2

Planteamiento. evaluar término a término y aplicar los convenios de la suma vacía y de la suma de una constante.

Desarrollo.

(a) $1 + 4 + 9 + 16 = 30$.

(b) $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$: cada numerador se cancela con el denominador anterior.

(c) El límite superior es menor que el inferior: suma vacía, que vale 0.

(d) $\sum_{k=1}^{10} 7 = 10 \cdot 7 = 70$ (proposición 4.3(iii)).

Resultado. **(a)** 30**; (b)** 1/6**; (c)** 0**; (d)** 70**.**

Comprobación. (a) con el teorema 4.8: $\frac{4 \cdot 5 \cdot 9}{6} = 30$.

Solución del ejercicio 4.3

Planteamiento. comparar con la proposición 4.3 y la proposición 4.10.

Desarrollo.

(a) $\sum_{k=1}^{n} 3 = 3n$: se suman n treses.

(b) $(a_1+a_2)(b_1+b_2) = a_1b_1+a_2b_2+a_1b_2+a_2b_1$: faltan los términos cruzados. Contraejemplo: $a = b = (1,1)$ da 2 frente a 4.

(c) $(a_1 + a_2)^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2$: falta el doble producto.

Resultado. **(a) vale $3n$; (b) y (c) olvidan los términos cruzados.**

Comprobación. (c) con $a = (1,2)$: $9 \neq 5$, y $5 + 2 \cdot 2 = 9$.

Solución del ejercicio 4.4

Planteamiento. linealidad y teorema 4.4.

Desarrollo.

1. (a) $\sum(3k-2) = 3 \cdot \frac{100 \cdot 101}{2} - 2 \cdot 100 = 15150 - 200 = 14950$.
2. (b) El primer múltiplo de 7 mayor que 100 es $105 = 7 \cdot 15$; el último menor que 1000 es $994 = 7 \cdot 142$.
3. Hay $142 - 15 + 1 = 128$ términos. Suma: $\frac{128(105+994)}{2} = 64 \cdot 1099 = 70336$.

Resultado. **(a)** 14950**; (b)** 70336**.**

Comprobación. (b) $7\sum_{k=15}^{142} k = 7\left(\frac{142 \cdot 143}{2} - \frac{14 \cdot 15}{2}\right) = 7(10153 - 105) = 70336$.

Solución del ejercicio 4.5

Planteamiento. teorema 4.5.

Desarrollo.

(a) $3\sum_{k=0}^{9} 2^k = 3 \cdot \frac{2^{10}-1}{2-1} = 3 \cdot 1023 = 3069$.

(b) $\sum_{k=1}^{n}(\frac{1}{2})^k = \sum_{k=0}^{n}(\frac{1}{2})^k - 1 = \frac{1-2^{-(n+1)}}{1/2} - 1 = 2 - 2^{-n} - 1 = 1 - 2^{-n}$.

(c) Razón $r = -x \neq 1$: $\sum_{k=0}^{n}(-x)^k = \frac{1-(-x)^{n+1}}{1+x}$.

Resultado. **(a)** 3069**; (b)** $1 - 2^{-n}$**; (c)** $\dfrac{1-(-x)^{n+1}}{1+x}$**.**

Comprobación. (b) $n = 2$: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 1 - \frac{1}{4}$. (c) $n = 1$: $1 - x = \frac{1-x^2}{1+x}$.

Solución del ejercicio 4.6

Planteamiento. escribir cada término como diferencia y aplicar la proposición 4.6.

Desarrollo.

1. (a) $\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}\right)$. Al sumar sobreviven $\frac{1}{1} + \frac{1}{2}$ con signo $+$ y $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2}$ con signo $-$: $\frac{1}{2}\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right)$.
2. Para $n = 10$: $\frac{1}{2}\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{11} - \frac{1}{12}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{198-12-11}{132} = \frac{175}{264}$.
3. (b) $\ln(1 + \frac{1}{k}) = \ln(k+1) - \ln k$; suma $\ln(n+1) - \ln 1 = \ln(n+1)$.
4. (c) $\frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k+1}} = \frac{\sqrt{k+1}-\sqrt{k}}{(k+1)-k} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$; suma $\sqrt{100} - \sqrt{1} = 9$.

Resultado. **(a)** $\frac{3}{4} - \frac{2n+3}{2(n+1)(n+2)}$**, que vale** $\frac{175}{264}$ **para** $n = 10$**; (b)** $\ln(n+1)$**; (c)** 9**.**
Comprobación. (a) $n = 1$: $\frac{1}{3}$ y $\frac{3}{4} - \frac{5}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.

Solución del ejercicio 4.7

Planteamiento. (a) cambio $j = k-2$ (proposición 4.3(iv)); (b) $k(k+1) = k^2+k$ y teorema 4.8.
Desarrollo.

1. (a) Si $k = 3$, $j = 1$; si $k = n+2$, $j = n$: $\sum_{j=1}^{n} j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
2. (b) $\sum_{k=1}^{n}(k^2+k) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1+3)}{6} = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$.
3. Para $n = 10$: $\frac{10\cdot 11\cdot 12}{3} = 440$.

Resultado. **(a)** $\sum_{j=1}^{n} j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$**; (b)** $\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$**, que vale** 440 **para** $n = 10$**.**
Comprobación. (b) $n = 10$ directamente: $385 + 55 = 440$.

Solución del ejercicio 4.8

Planteamiento. sumar primero el índice interior; en (c), reescribir el dominio triangular.
Desarrollo.

1. (a) $\sum_{j=1}^{4}(i+2j) = 4i + 2\cdot 10 = 4i+20$; $\sum_{i=1}^{3}(4i+20) = 24+60 = 84$.
2. (b) $\sum_{j=1}^{i} j = \frac{i(i+1)}{2}$; $\sum_{i=1}^{n} \frac{i(i+1)}{2} = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$ por el ejercicio 4.7.
3. (c) El dominio es $1 \le i \le j \le n$: $\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} \frac{1}{j} = \sum_{j=1}^{n} \frac{j}{j} = n$.

Resultado. **(a)** 84**; (b)** $\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$**; (c)** n**.**
Comprobación. (c) $n = 2$: $(\frac{1}{1} + \frac{1}{2}) + \frac{1}{2} = 2$.

Solución del ejercicio 4.9

Planteamiento. teorema 4.14 con los valores adecuados de a y b.
Desarrollo.

1. (a) Con $a = 2x$, $b = -1$ y $\binom{5}{k} = 1, 5, 10, 10, 5, 1$: $32x^5 - 80x^4 + 80x^3 - 40x^2 + 10x - 1$.
2. (b) Término general $\binom{8}{k}x^{8-k}(2/x)^k = \binom{8}{k}2^k x^{8-2k}$; $8-2k = 4$ da $k = 2$: $\binom{8}{2}\cdot 4 = 28\cdot 4 = 112$.
3. (c) $\sum_k \binom{6}{k}1^{6-k}2^k = (1+2)^6 = 729$.

Resultado. **(a)** $32x^5 - 80x^4 + 80x^3 - 40x^2 + 10x - 1$**; (b)** 112**; (c)** 729**.**
Comprobación. (a) en $x = 1$: $32 - 80 + 80 - 40 + 10 - 1 = 1 = (2-1)^5$.

Solución del ejercicio 4.10

Planteamiento. factorizar y cancelar (producto telescópico); exponentes con el teorema 4.4.
Desarrollo.

1. (a) $1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k-1}{k}\cdot\frac{k+1}{k}$. Entonces $\prod_{k=2}^{n}\frac{k-1}{k} = \frac{1}{n}$ y $\prod_{k=2}^{n}\frac{k+1}{k} = \frac{n+1}{2}$; el producto es $\frac{n+1}{2n}$, que para $n = 10$ vale $\frac{11}{20}$.
2. (b) $\prod 2^k = 2^{\sum k} = 2^{n(n+1)/2}$.

3. (c) $\ln\prod \frac{k+1}{k} = \sum(\ln(k+1) - \ln k) = \ln(n+1)$.

Resultado. **(a)** $\frac{n+1}{2n}$ **(**$\frac{11}{20}$ **para** $n = 10$**); (b)** $2^{n(n+1)/2}$**; (c)** $\ln(n+1)$**.**
Comprobación. (a) $n = 2$: $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = \frac{2+1}{2\cdot 2}$.

Solución del ejercicio 4.11

Datos. $S_3(n) = \sum_{k=1}^{n} k^3$.
Planteamiento. inducción sobre n (teorema 4.2).
Desarrollo.

1. $n = 1$: $1 = \left(\frac{1\cdot 2}{2}\right)^2$.
2. Paso: si $S_3(n) = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$, entonces $S_3(n+1) = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n^2+4n+4)}{4}$.
3. Como $n^2 + 4n + 4 = (n+2)^2$, $S_3(n+1) = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2$, que es el enunciado para $n+1$.

Resultado. $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ **para todo** n**.**
Comprobación. $n = 4$: $1 + 8 + 27 + 64 = 100 = 10^2$.

Solución del ejercicio 4.12

Datos. $S = \sum_{k=0}^{n} kr^k$, $r \neq 1$.
Planteamiento. método de perturbación: calcular S_{n+1} de dos formas [6, §2.3].
Desarrollo.

1. Separando el último término: $S + (n+1)r^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} kr^k$.
2. Separando el primero ($k = 0$, que vale 0) y cambiando $k = j + 1$: $\sum_{k=0}^{n+1} kr^k = \sum_{j=0}^{n}(j+1)r^{j+1} = rS + r\sum_{j=0}^{n} r^j$.
3. Igualando y usando el teorema 4.5: $S(1-r) = r\frac{1-r^{n+1}}{1-r} - (n+1)r^{n+1}$.
4. Dividiendo por $1 - r$ y reduciendo a común denominador:

$$S = \frac{r - r^{n+2} - (n+1)r^{n+1} + (n+1)r^{n+2}}{(1-r)^2} = \frac{r - (n+1)r^{n+1} + nr^{n+2}}{(1-r)^2}.$$

Resultado. $\sum_{k=0}^{n} kr^k = \dfrac{r - (n+1)r^{n+1} + nr^{n+2}}{(1-r)^2}$**.**
Comprobación. $n = 3$, $r = 2$: $0 + 2 + 8 + 24 = 34$ y $\frac{2 - 4\cdot 16 + 3\cdot 32}{1} = 34$.

Solución del ejercicio 4.13

Datos. $1 \leq k \leq n$.
Planteamiento. desarrollar los factoriales; después, linealidad y corolario 4.15.
Desarrollo.

1. $k\binom{n}{k} = \frac{k\,n!}{k!(n-k)!} = \frac{n\,(n-1)!}{(k-1)!\,((n-1)-(k-1))!} = n\binom{n-1}{k-1}$.
2. El término $k = 0$ vale 0, así que $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n\sum_{k=1}^{n}\binom{n-1}{k-1}$.
3. Con $j = k - 1$: $n\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j} = n\,2^{n-1}$.

Resultado. $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$ **y** $\sum_k k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$**.**
Comprobación. $n = 3$: $0 + 3 + 6 + 3 = 12 = 3 \cdot 4$.

Solución del ejercicio 4.14

Datos. $n \in \mathbb{N}$.
Planteamiento. inducción; el paso se reduce a una desigualdad entre fracciones.
Desarrollo.

1. $n = 1$: $1 \leq 2 - 1$.
2. Paso: si $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$, entonces $\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2}$.
3. Basta ver que $-\frac{1}{n} + \frac{1}{(n+1)^2} \leq -\frac{1}{n+1}$, es decir, $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{n}$.
4. El miembro izquierdo es $\frac{n+2}{(n+1)^2}$, y $\frac{n+2}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{n}$ equivale a $n^2 + 2n \leq n^2 + 2n + 1$, que es cierto.

Resultado. $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$ **para todo** n; en particular la suma está acotada por 2.
Comprobación. $n = 3$: $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} = 1{,}3611 \leq 1{,}6667$.

Solución del ejercicio 4.15

Datos. $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$; $S_1 = \sum a_i$, $S_2 = \sum a_i^2$.
Planteamiento. desarrollar el cuadrado y aplicar la proposición 4.10.
Desarrollo.

1. $\sum_i \sum_j (a_i - a_j)^2 = \sum_i \sum_j a_i^2 - 2\sum_i \sum_j a_i a_j + \sum_i \sum_j a_j^2$.
2. El primer término es nS_2 (no depende de j), el tercero también es nS_2, y el central es $2S_1^2$.
3. Total: $2nS_2 - 2S_1^2$.
4. El miembro izquierdo es suma de cuadrados, luego ≥ 0: $S_1^2 \leq nS_2$.
5. Igualdad si y solo si todos los $(a_i - a_j)^2$ son nulos, es decir, todos los a_i son iguales.

Resultado. $\sum_{i,j} (a_i - a_j)^2 = 2nS_2 - 2S_1^2 \geq 0$ **y** $\left(\sum a_i\right)^2 \leq n \sum a_i^2$**.**
Comprobación. $a = (1, 2, 3)$: los pares ordenados dan $2(1 + 4 + 1) = 12$, y $2 \cdot 3 \cdot 14 - 2 \cdot 36 = 84 - 72 = 12$. Dividiendo por $2n^2$ se obtiene que la varianza $\frac{S_2}{n} - \left(\frac{S_1}{n}\right)^2$ es no negativa (módulo 5).

A.5 Tema 5

Solución del ejercicio 5.1

Planteamiento. escribir el argumento como potencia de la base (definición 5.3).
Desarrollo.

1. $64 = 2^6$, luego $\log_2 64 = 6$. $\frac{1}{81} = 3^{-4}$, luego $\log_3 \frac{1}{81} = -4$. $0{,}001 = 10^{-3}$, luego $\log_{10} 0{,}001 = -3$.

2. $\ln e^7 = 7$.
3. $8 = 2^3 = (4^{1/2})^3 = 4^{3/2}$, luego $\log_4 8 = \frac{3}{2}$.
4. $10^{\log_{10} 5} = 5$ por definición.

Resultado. **6, -4, -3, 7, $\frac{3}{2}$ y 5.**

Comprobación. $\log_4 8$ por cambio de base: $\frac{\log_2 8}{\log_2 4} = \frac{3}{2}$.

Solución del ejercicio 5.2

Planteamiento. contrastar con el teorema 5.4.

Desarrollo.

(a) Falsa: con $a = b = 1$, $\ln 2 \neq 0 = \ln 1 + \ln 1$.

(b) Verdadera: $\log_2(8^x) = x \log_2 8 = 3x$.

(c) Verdadera: $\ln \frac{1}{x} = \ln 1 - \ln x = -\ln x$.

(d) Falsa: con $x = e$, $(\ln e)^2 = 1 \neq 2$. Lo correcto es $\ln(x^2) = 2 \ln x$.

Resultado. **(a) falsa; (b) verdadera; (c) verdadera; (d) falsa.**

Comprobación. (d) con $x = 1$ ambos miembros valen 0: un caso particular no basta para afirmar una identidad.

Solución del ejercicio 5.3

Planteamiento. 1 nat $= 1/\ln 2$ bits; información $-\log_2 p$ bits; para numerar K objetos hacen falta $\lceil \log_2 K \rceil$ bits (proposición 6.3).

Desarrollo.

(a) $8/\ln 2 = 8/0{,}6931 \approx 11{,}54$ bits.

(b) $-\log_2(2^{-10}) = 10$ bits; en nats, $10 \ln 2 \approx 6{,}931$.

(c) $2^{15} = 32\,768 < 50\,257 \leq 65\,536 = 2^{16}$: hacen falta 16 bits.

Resultado. **(a)** 11,54 **bits; (b)** 10 **bits** $=$ 6,931 **nats; (c)** 16 **bits.**

Comprobación. $\log_2 50\,257 \approx 15{,}62$, cuyo entero superior es 16.

Solución del ejercicio 5.4

Planteamiento. teorema 5.4.

Desarrollo.

(a) $\log_2 \frac{12}{3} + \log_2 2^{-3} = \log_2 4 - 3 = 2 - 3 = -1$.

(b) $\frac{1}{2} \ln 16 = \ln 4$; $\ln \frac{e}{4} = 1 - \ln 4$; suma 1.

(c) $\log_2 3 \cdot \log_3 8 = \log_2 3 \cdot \frac{\log_2 8}{\log_2 3} = 3$.

(d) $\log_5 30 = \frac{\ln 30}{\ln 5} \approx \frac{3{,}401}{1{,}609} \approx 2{,}113$.

Resultado. **(a)** -1**; (b)** 1**; (c)** 3**; (d)** $\ln 30/\ln 5 \approx 2{,}113$**.**

Comprobación. (d) $5^2 = 25 < 30 < 125 = 5^3$, luego el valor está entre 2 y 3.

Solución del ejercicio 5.5

Planteamiento. (a) tomar ln; (b) y (c) cambio de variable $t = 2^x$ o $t = e^x$, con $t > 0$.

Desarrollo.

1. (a) $(x+1)\ln 2 = x \ln 3$, luego $x(\ln 3 - \ln 2) = \ln 2$ y $x = \frac{\ln 2}{\ln 3 - \ln 2} \approx 1{,}710$.
2. (b) $t^2 - 3t - 4 = (t-4)(t+1) = 0$; $t = -1$ se descarta porque $t > 0$; $2^x = 4$, $x = 2$.
3. (c) $t^2 - 5t + 6 = (t-2)(t-3) = 0$; $x = \ln 2$ o $x = \ln 3$.

Resultado. **(a)** $x = \frac{\ln 2}{\ln(3/2)} \approx 1{,}710$**; (b)** $x = 2$**; (c)** $x = \ln 2 \approx 0{,}6931$ **o** $x = \ln 3 \approx 1{,}099$**.**

Comprobación. (a) $2^{2{,}710} \approx 6{,}541 \approx 3^{1{,}710}$.

Solución del ejercicio 5.6

Planteamiento. agrupar logaritmos, igualar argumentos y comprobar el dominio (ejemplo 5.7).

Desarrollo.

1. (a) Dominio $x > 2$. $\log_2(x(x-2)) = 3$, $x^2 - 2x - 8 = 0$, $x = 4$ o $x = -2$; solo $x = 4$ está en el dominio.
2. (b) Dominio $x > 1$. $\ln \frac{x+1}{x-1} = \ln 3$, $x + 1 = 3x - 3$, $x = 2$.

Resultado. **(a)** $x = 4$**; (b)** $x = 2$**.**

Comprobación. (a) $\log_2 4 + \log_2 2 = 2 + 1 = 3$; (b) $\ln 3 - \ln 1 = \ln 3$.

Solución del ejercicio 5.7

Planteamiento. usar la monotonía (teorema 5.4(iv)): con base menor que 1 el sentido se invierte.

Desarrollo.

1. (a) $0{,}5^x = 2^{-x} > 8 = 2^3$; como 2^t es creciente, $-x > 3$, es decir, $x < -3$.
2. (b) Dominio $2x - 1 > 0$, $x > \frac{1}{2}$. Como $\log_3$ es creciente, $2x - 1 \le 3^2 = 9$, $x \le 5$.

Resultado. **(a)** $(-\infty, -3)$**; (b)** $\left(\frac{1}{2}, 5\right]$**.**

Comprobación. (a) $x = -4$: $0{,}5^{-4} = 16 > 8$. (b) $x = 5$: $\log_3 9 = 2$.

Solución del ejercicio 5.8

Datos. $z = (2, 1, 0, -1)$, $M = 2$, $n = 4$.

Planteamiento. cálculo estable: $\mathrm{LSE}(z) = M + \ln \sum_i e^{z_i - M}$ (proposición 5.9).

Desarrollo.

1. $\sum_i e^{z_i - 2} = 1 + e^{-1} + e^{-2} + e^{-3} \approx 1 + 0{,}3679 + 0{,}1353 + 0{,}0498 = 1{,}553$.
2. $\mathrm{LSE}(z) \approx 2 + \ln 1{,}553 \approx 2 + 0{,}4402 = 2{,}440$.
3. $\mathrm{softmax}(z)_i = e^{z_i - 2}/1{,}553$: $(0{,}6439;\ 0{,}2369;\ 0{,}0871;\ 0{,}0321)$.

4. Cotas: $2 \le 2{,}440 \le 2 + \ln 4 \approx 3{,}386$.
5. (b) $M = 1000$: $1000 + \ln(1 + e^{-1} + e^{-2}) \approx 1000 + \ln 1{,}503 = 1000{,}408$.

Resultado. **(a)** LSE $\approx 2{,}440$**, softmax** $\approx (0{,}6439; 0{,}2369; 0{,}0871; 0{,}0321)$**; (b)** $\approx 1000{,}408$**.**

Comprobación. las componentes de la softmax suman 1,0000.

Solución del ejercicio 5.9

Datos. log-verosimilitud media $-2{,}3$ nats por token, es decir, $H = 2{,}3$ nats.

Planteamiento. cambio de base y definición de perplejidad e^H (H en nats) o 2^H (H en bits).

Desarrollo.

1. (a) $2{,}3/\ln 2 \approx 3{,}318$ bits por token.
2. (b) $e^{2{,}3} \approx 9{,}974$; $2^{3{,}318} = e^{3{,}318 \ln 2} = e^{2{,}3}$, el mismo valor.
3. (c) Si cada token tiene probabilidad q, la log-verosimilitud media es $\ln q = -2{,}3$, luego $q = e^{-2{,}3} \approx 0{,}1003$.

Resultado. **(a)** 3,318 **bits/token; (b) perplejidad** $\approx 9{,}97$**; (c)** $q \approx 0{,}100$**.**

Comprobación. la perplejidad es $1/q$: $1/0{,}1003 \approx 9{,}97$, el modelo duda como si eligiera entre unos 10 tokens equiprobables.

Solución del ejercicio 5.10

Datos. $L(N) = (N_c/N)^{0{,}076}$.

Planteamiento. cociente $L(\lambda N)/L(N) = \lambda^{-\alpha}$ y logaritmos.

Desarrollo.

1. (a) $10^{-0{,}076} = e^{-0{,}076 \ln 10} \approx e^{-0{,}175} \approx 0{,}8395$.
2. (b) $\lambda^{-0{,}076} = \frac{1}{2}$, luego $\lambda = 2^{1/0{,}076} = e^{\ln 2/0{,}076} \approx e^{9{,}120} \approx 9{,}14 \cdot 10^3$.
3. (c) $\log L = \alpha \log N_c - \alpha \log N$: pendiente $-0{,}076$.

Resultado. **(a)** $\times 0{,}8395$ **(baja un** $16\,\%$**); (b) unas** $9{,}14 \cdot 10^3$ **veces más; (c) pendiente** $-0{,}076$**.**

Comprobación. (b) $\log_{10} \lambda = \log_{10} 2/0{,}076 \approx 3{,}961$, es decir, casi cuatro órdenes de magnitud.

Solución del ejercicio 5.11

Datos. $\log_2 3 > 0$ porque $3 > 1$.

Planteamiento. reducción al absurdo y paridad.

Desarrollo.

1. Si $\log_2 3 = p/q$ con $p, q \in \mathbb{N}$, entonces $2^{p/q} = 3$ y, elevando a q, $2^p = 3^q$.
2. 2^p es par (porque $p \ge 1$) y 3^q es impar (producto de impares).
3. Contradicción.

Resultado. $\log_2 3$ **es irracional.**

Comprobación. $\log_2 3 \approx 1{,}585$; las aproximaciones racionales $3/2$ y $8/5$ dan $2^3 = 8 \neq 9 = 3^2$ y $2^8 = 256 \neq 243 = 3^5$.

Solución del ejercicio 5.12

Datos. $z \in \mathbb{R}^n$, $M = \max_i z_i$, $T > 0$.

Planteamiento. aplicar la proposición 5.9(ii) al vector z/T, cuyo máximo es M/T.

Desarrollo.

1. $\frac{M}{T} \leq \mathrm{LSE}(z/T) \leq \frac{M}{T} + \ln n$.
2. Multiplicando por $T > 0$: $M \leq T\,\mathrm{LSE}(z/T) \leq M + T \ln n$.
3. Cuando $T \to 0^+$, $T \ln n \to 0$; por el criterio del sándwich, $T\,\mathrm{LSE}(z/T) \to M$.

Resultado. $M \leq T\,\mathrm{LSE}(z/T) \leq M + T \ln n$**, y el límite es** M: con temperatura baja, log-suma-exp se comporta como el máximo y la softmax se concentra en el logit mayor.

Comprobación. $z = (1, 0)$, $T = 0{,}1$: $0{,}1 \ln(e^{10} + 1) \approx 1{,}0000045$, entre 1 y $1 + 0{,}1 \ln 2 \approx 1{,}069$.

Solución del ejercicio 5.13

Datos. $z \in \mathbb{R}^n$; $\bar{z} = \frac{1}{n} \sum z_i$.

Planteamiento. aplicar el teorema 2.8 a los números positivos e^{z_i}.

Desarrollo.

1. $\frac{1}{n} \sum_i e^{z_i} \geq \sqrt[n]{\prod_i e^{z_i}} = e^{\frac{1}{n} \sum_i z_i} = e^{\bar{z}}$.
2. Multiplicando por n y tomando ln (creciente): $\mathrm{LSE}(z) \geq \ln n + \bar{z}$.
3. Igualdad si y solo si todos los e^{z_i} son iguales, es decir, todos los z_i son iguales.

Resultado. $\mathrm{LSE}(z) \geq \bar{z} + \ln n$**, con igualdad si y solo si** z **es constante.**

Comprobación. con $z = (2, 1, 0, -1)$: $\bar{z} + \ln 4 \approx 0{,}5 + 1{,}386 = 1{,}886 \leq 2{,}440$.

Solución del ejercicio 5.14

Datos. $p_i, q_i > 0$, $\sum p_i = \sum q_i = 1$.

Planteamiento. aplicar $\ln x \leq x - 1$ (corolario 5.5) con $x = q_i/p_i$ y sumar con pesos p_i.

Desarrollo.

1. $\ln \frac{q_i}{p_i} \leq \frac{q_i}{p_i} - 1$; multiplicando por $p_i > 0$: $p_i \ln \frac{q_i}{p_i} \leq q_i - p_i$.
2. Sumando en i: $\sum_i p_i \ln \frac{q_i}{p_i} \leq \sum_i q_i - \sum_i p_i = 1 - 1 = 0$.
3. Como $\ln \frac{q_i}{p_i} = \ln q_i - \ln p_i$, la desigualdad es $\sum_i p_i \ln q_i \leq \sum_i p_i \ln p_i$; cambiando de signo se obtiene la forma del enunciado.

Resultado. $-\sum_i p_i \ln q_i \geq -\sum_i p_i \ln p_i$: la entropía cruzada es al menos la entropía (desigualdad de Gibbs).

Comprobación. $p = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $q = (\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$: $-\frac{1}{2}(\ln \frac{1}{4} + \ln \frac{3}{4}) \approx 0{,}8370 \geq \ln 2 \approx 0{,}6931$.

Solución del ejercicio 5.15

Datos. $n \in \mathbb{N}$; los $n + 1$ números $a_1 = \cdots = a_n = 1 + \frac{1}{n}$ y $a_{n+1} = 1$.

Planteamiento. teorema 2.8 con desigualdad estricta, porque los números no son todos iguales.

Desarrollo.

1. Media aritmética: $\frac{n(1+\frac{1}{n})+1}{n+1} = \frac{n+2}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}$.
2. Media geométrica: $\left((1+\frac{1}{n})^n \cdot 1\right)^{1/(n+1)}$.
3. Como $1 + \frac{1}{n} \neq 1$, la desigualdad es estricta: $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n/(n+1)} < 1 + \frac{1}{n+1}$.
4. Elevando a $n+1$ (números positivos, ejercicio 1.13): $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$.

Resultado. **La sucesión $(1+\frac{1}{n})^n$ es estrictamente creciente**, lo que es un paso para probar que converge al número e.

Comprobación. $n = 1, 2, 3, 4$: $2 < 2{,}25 < 2{,}370 < 2{,}441$.

A.6 Tema 6

Solución del ejercicio 6.1

Planteamiento. sumar cada cifra por su potencia de la base (teorema 6.1).

Desarrollo.

1. $(1011\,0110)_2 = 128 + 32 + 16 + 4 + 2 = 182$.
2. `0x2F` $= 2 \cdot 16 + 15 = 47$; `0xFF` $= 15 \cdot 16 + 15 = 255$.
3. $(777)_8 = 7 \cdot 64 + 7 \cdot 8 + 7 = 511$.

Resultado. **182, 47, 255 y 511.**

Comprobación. $(1011\,0110)_2$ agrupado en cuartetos es `B6`, y `0xB6` $= 11 \cdot 16 + 6 = 182$; $(777)_8 = 8^3 - 1 = 511$, como predice la proposición 6.3.

Solución del ejercicio 6.2

Planteamiento. proposición 6.3 y teorema 6.6.

Desarrollo.

1. (a) $2^8 = 256$, $2^{16} = 65\,536$, $2^{32} = 4\,294\,967\,296$.
2. (b) Sin signo: $[0, 255]$. Complemento a dos: $[-2^7, 2^7 - 1] = [-128, 127]$.
3. (c) Cada cifra hexadecimal son 4 bits: $32/4 = 8$ cifras.

Resultado. **(a)** 256, 65 536, 4 294 967 296**; (b)** $[0, 255]$ **y** $[-128, 127]$**; (c)** 8**.**

Comprobación. ambos rangos de (b) contienen 256 enteros.

Solución del ejercicio 6.3

Planteamiento. proposición 6.4, cuadro 6.1 y teorema 6.6.

Desarrollo.

(a) Falsa: 1/10 tiene denominador no potencia de 2, su desarrollo binario es infinito.

(b) Verdadera: ambos tienen 8 bits de exponente; máximos $\approx 3{,}39 \cdot 10^{38}$ y $3{,}40 \cdot 10^{38}$.

(c) Verdadera: $T(w) < 0$ si y solo si $a_{n-1} = 1$.

(d) Verdadera: $0{,}625 = 5/8 = (0{,}101)_2 = (1{,}01)_2 \cdot 2^{-1}$ necesita solo 2 bits de fracción.

Resultado. **(a) falsa; (b) verdadera; (c) verdadera; (d) verdadera.**

Comprobación. (b) $(2 - 2^{-7})2^{127} \approx 3{,}390 \cdot 10^{38}$ y $(2 - 2^{-23})2^{127} \approx 3{,}403 \cdot 10^{38}$.

Solución del ejercicio 6.4

Planteamiento. divisiones sucesivas entre 2 (ejemplo 6.2) y agrupación en cuartetos.

Desarrollo.

1. $200 = 128 + 64 + 8 = (1100\,1000)_2 = \texttt{0xC8}$.
2. $1000 = 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 8 = (11\,1110\,1000)_2 = \texttt{0x3E8}$.
3. $4095 = 2^{12} - 1 = (1111\,1111\,1111)_2 = \texttt{0xFFF}$.

Resultado. $200 =$ `0xC8`, $1000 =$ `0x3E8` y $4095 =$ `0xFFF`, con las expresiones binarias de los pasos 1–3.

Comprobación. Horner: $12{\cdot}16{+}8 = 200$; $(3{\cdot}16{+}14){\cdot}16{+}8 = 1000$; $(15{\cdot}16{+}15){\cdot}16{+}15 = 4095$.

Solución del ejercicio 6.5

Planteamiento. multiplicar sucesivamente por 2 y anotar la parte entera.

Desarrollo.

(a) $0{,}625 \to 1{,}25$ (1), $0{,}25 \to 0{,}5$ (0), $0{,}5 \to 1$ (1): $(0{,}101)_2$.

(b) $13/16 = (1101)_2/2^4 = (0{,}1101)_2$.

(c) $1/3 \to 2/3$ (0), $2/3 \to 4/3$ (1), $1/3 \to \ldots$: $(0{,}\overline{01})_2$.

(d) $0{,}1 \to 0{,}2$ (0), $0{,}4$ (0), $0{,}8$ (0), $1{,}6$ (1), $1{,}2$ (1), $0{,}4$ (0), …: $(0{,}0\overline{0011})_2$.

Resultado. **(a)** $0{,}101$**; (b)** $0{,}1101$**; (c)** $0{,}\overline{01}$**; (d)** $0{,}0\overline{0011}$**.** Son finitos (a) y (b), de denominadores 8 y 16; (c) y (d) tienen denominadores 3 y 10, que no son potencias de 2.

Comprobación. (c) $\sum_{k\geq 1} 4^{-k} = \frac{1/4}{1-1/4} = \frac{1}{3}$.

Solución del ejercicio 6.6

Planteamiento. definición 6.5 y teorema 6.6(iii): opuesto = invertir y sumar 1.

Desarrollo.

1. (a) $1 = (0000\,0001)_2$, invertido $1111\,1110$, más 1: $-1 = (1111\,1111)_2$.
2. $100 = (0110\,0100)_2$, invertido $1001\,1011$, más 1: $-100 = (1001\,1100)_2$. $127 = (0111\,1111)_2$.
3. (b) $(1000\,0001)_2 = -128 + 1 = -127$; $(1111\,0110)_2 = -128 + 64 + 32 + 16 + 4 + 2 = -10$.
4. (c) $100 + 50 = 150 > 127$: desbordamiento. Se obtiene $150 - 256 = -106$, es decir, $(1001\,0110)_2$.

Resultado. **(a)** 1111 1111**,** 1001 1100**,** 0111 1111**; (b)** -127 **y** -10**; (c) el resultado de 8 bits es** -106 **(desbordamiento).**

Comprobación. $(1001\,1100)_2 = -128+16+8+4 = -100$; $(1001\,0110)_2 = -128+16+4+2 = -106$.

Solución del ejercicio 6.7

Planteamiento. escribir el punto de código en binario con 11 o 16 bits y repartir los bits en las plantillas.

Desarrollo.

1. «é»: `0xE9` $= (000\,1110\,1001)_2$ con 11 bits; se reparte como 00011 | 101001.
2. Bytes: 110 00011 = `0xC3` y 10 101001 = `0xA9`.
3. «€»: `0x20AC` $= (0010\,0000\,1010\,1100)_2$; se reparte como 0010 | 000010 | 101100.
4. Bytes: 1110 0010 = `0xE2`, 10 000010 = `0x82`, 10 101100 = `0xAC`.

Resultado. «é» se codifica con los bytes `C3 A9` y «€» con `E2 82 AC`.

Comprobación. al decodificar `C3 A9`, los bits útiles 00011 y 101001 dan $3\cdot 64+41 = 233 =$ `0xE9`.

Solución del ejercicio 6.8

Planteamiento. número de cifras $= \lfloor \log_b n \rfloor + 1$ (proposición 6.3).

Desarrollo.

1. (a) $2^{29} = 536\,870\,912 \le 10^9 < 2^{30} = 1\,073\,741\,824$: $\lfloor \log_2 10^9 \rfloor = 29$ y hay 30 cifras.
2. (b) $\log_{10} 2^{100} = 100 \cdot 0{,}30103 = 30{,}103$: 31 cifras.
3. (c) $2^{32} - 1 = (\texttt{FFFFFFFF})_{16}$: 8 cifras.

Resultado. **(a)** 30**; (b)** 31**; (c)** 8**.**

Comprobación. (b) $2^{100} = 1\,267\,650\,600\,228\,229\,401\,496\,703\,205\,376$ tiene 31 cifras.

Solución del ejercicio 6.9

Planteamiento. separar signo, exponente y fracción (definición 6.8); sesgo 127 en fp32 y bf16.

Desarrollo.

1. `0x3F800000` $= 0$ 01111111 $000\ldots0$: $s=0$, $E=127$, $f=0$; valor $1{,}0\cdot 2^0 = 1$.
2. `0xC0A00000` $= 1$ 10000001 $0100\ldots0$: $s=1$, $E=129$, $f=(0{,}01)_2 = 0{,}25$; valor $-1{,}25\cdot 2^2 = -5$.
3. $0{,}75 = (1{,}1)_2\cdot 2^{-1}$: $E = 126 = (01111110)_2$, $f = 1000000$. Palabra 0 01111110 1000000 $= (0011\,1111\,0100\,0000)_2 =$ `0x3F40`.
4. $3 = (1{,}1)_2\cdot 2^1$: $E = 128 = (10000000)_2$. Palabra 0 10000000 1000000 $=$ `0x4040`.

Resultado. (a) 1 y -5; (b) en bf16, 0,75 es `0x3F40` y 3 es `0x4040`.

Comprobación. los 16 bits superiores de los fp32 de 0,75 (`0x3F400000`) y 3 (`0x40400000`) coinciden con las palabras bf16, como se explicó tras la cuadro 6.1.

Solución del ejercicio 6.10

Datos. bf16: $p = 7$; fp32: $p = 23$; fp16: $e = 5$, $p = 10$, sesgo 15.

Planteamiento. en $[2^k, 2^{k+1})$ los números son $(1{,}f)_2 \cdot 2^k$ con f de p bits.

Desarrollo.

1. (a) Al aumentar f en una unidad del último bit, el número aumenta $2^{-p} \cdot 2^k = 2^{k-7}$.
2. (b) En $[256, 512) = [2^8, 2^9)$ la distancia es $2^1 = 2$: los representables cercanos son 256 y 258. 257 está a la misma distancia; el empate se resuelve hacia la fracción par, 256 ($f = 0000000$). Luego $\mathrm{fl}(256 + 1) = 256$ y $\mathrm{fl}(\mathrm{fl}(256 + 1) + 1) = \mathrm{fl}(257) = 256$.
3. $\mathrm{fl}(1 + 1) = 2$ y $\mathrm{fl}(256 + 2) = 258$, que es representable.
4. (c) Hasta $2^8 = 256$ la distancia es ≤ 1 y todos los enteros son representables; 257 es el primero que no lo es. En fp32, por el mismo argumento, $2^{24} + 1 = 16\,777\,217$.
5. (d) El mayor exponente útil de fp16 es $E = 2^5 - 2 = 30$, es decir, $2^{30-15} = 2^{15}$, con fracción máxima $1 - 2^{-10}$: $(2 - 2^{-10}) \cdot 2^{15} = 65\,536 - 32 = 65\,504$.

Resultado. **(a)** 2^{k-7}**; (b)** 256**,** 256 **y** 258**: la suma no es asociativa; (c)** 257 **en bf16 y** 16 777 217 **en fp32; (d)** 65 504**.**

Comprobación. (c) en bf16, $256 = (1{,}0000000)_2 \cdot 2^8$ y $258 = (1{,}0000001)_2 \cdot 2^8$ son consecutivos.

Solución del ejercicio 6.11

Datos. $7 \cdot 10^9$ parámetros; 4, 2, 1 y 0,5 bytes por parámetro.

Planteamiento. memoria = parámetros × bytes por parámetro.

Desarrollo.

1. fp32: $2{,}8 \cdot 10^{10}$ bytes = 28 GB; en GiB, $2{,}8 \cdot 10^{10}/2^{30} \approx 26{,}08$ GiB.
2. bf16: 14 GB. int8: 7 GB. 4 bits: 3,5 GB.

Resultado. 28 **GB (**26,08 **GiB),** 14 **GB,** 7 **GB y** 3,5 **GB.**

Comprobación. cada reducción a la mitad de bits divide la memoria por 2; $28/26{,}08 \approx 1{,}074$, el factor entre GiB y GB.

Solución del ejercicio 6.12

Datos. $n = \sum_k d_k 10^k$.

Planteamiento. por el ejercicio 3.12, $10^k - 1 = (10 - 1)(10^{k-1} + \cdots + 1)$ es múltiplo de 9 y, por tanto, de 3.

Desarrollo.

1. $n - \sum_k d_k = \sum_k d_k(10^k - 1)$, que es múltiplo de 9.
2. Si dos enteros difieren en un múltiplo de 9 (o de 3), uno es múltiplo de 9 (o de 3) si y solo si el otro lo es.
3. Base 16: $16^k - 1 = (16 - 1)(16^{k-1} + \cdots + 1)$ es múltiplo de 15, luego $n - \sum_k h_k$ es múltiplo de 15 si $n = \sum_k h_k 16^k$.
4. Criterio: n es divisible por 15 (y, por tanto, por 3 y por 5) si y solo si lo es la suma de sus cifras hexadecimales.

Resultado. **Los criterios son ciertos en base 10 (para 3 y 9) y en base 16 (para 15, 3 y 5).**

Comprobación. `0x3C` $= 60$: $3 + 12 = 15$, y $60 = 4 \cdot 15$.

Solución del ejercicio 6.13

Datos. $w = (a_{n-1} \dots a_0)$, $w' = (a_{n-1} a_{n-1} a_{n-2} \dots a_0)$ con $n+1$ bits.

Planteamiento. aplicar la definición 6.5 a w' y separar casos según el bit de signo.

Desarrollo.

1. $T(w') = -a_{n-1} 2^n + a_{n-1} 2^{n-1} + \sum_{k=0}^{n-2} a_k 2^k$.
2. $-2^n + 2^{n-1} = -2^{n-1}$, luego $T(w') = -a_{n-1} 2^{n-1} + \sum_{k=0}^{n-2} a_k 2^k = T(w)$.

Resultado. $T(w') = T(w)$; por inducción, la extensión a cualquier número de bits conserva el valor.

Comprobación. $-5 = (1011)_2$ en 4 bits y $(1111\,1011)_2$ en 8 bits (ejemplo 6.7).

Solución del ejercicio 6.14

Datos. p/q irreducible, $q \geq 1$.

Planteamiento. como en la proposición 6.4, con $10 = 2 \cdot 5$ y el teorema fundamental de la aritmética.

Desarrollo.

1. Si el desarrollo tiene k cifras decimales, $p/q = N/10^k$, luego $p\,10^k = qN$ y $q \mid p\,10^k$.
2. Como q no comparte factores primos con p, $q \mid 10^k = 2^k 5^k$, y sus únicos factores primos posibles son 2 y 5: $q = 2^a 5^b$.
3. Recíprocamente, si $q = 2^a 5^b$ y $m = \max(a, b)$, entonces $\frac{p}{q} = \frac{p\,2^{m-a} 5^{m-b}}{10^m}$, que tiene a lo sumo m cifras decimales tras la coma.

Resultado. p/q **tiene desarrollo decimal finito si y solo si** $q = 2^a 5^b$**.**

Comprobación. $\frac{3}{40} = \frac{3}{2^3 5} = \frac{75}{1000} = 0{,}075$; $\frac{1}{6}$ tiene el factor 3 y es periódico.

Solución del ejercicio 6.15

Datos. $x, y \in [-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$; $s \equiv x + y \pmod{2^n}$ con s en el rango.

Planteamiento. acotar $x + y$ en cada caso; hay desbordamiento si y solo si $x + y$ sale del rango.

Desarrollo.

1. (a) Si $x \geq 0 > y$: $y \leq x + y < x$, luego $x + y$ está en el rango y $s = x + y$. El caso $y \geq 0 > x$ es simétrico.
2. (b) Si $x, y \geq 0$: $0 \leq x + y \leq 2^n - 2$. Si $x + y \leq 2^{n-1} - 1$, no hay desbordamiento y $s \geq 0$. Si $x + y \geq 2^{n-1}$, hay desbordamiento y $s = x + y - 2^n \in [-2^{n-1}, -2]$, negativo.
3. Si $x, y < 0$: $-2^n \leq x + y \leq -2$. Si $x + y \geq -2^{n-1}$, $s = x + y < 0$. Si $x + y < -2^{n-1}$, hay desbordamiento y $s = x + y + 2^n \in [0, 2^{n-1} - 1]$, no negativo.
4. Juntando los casos: hay desbordamiento exactamente cuando los sumandos tienen el mismo signo y s tiene el contrario.

Resultado. **Sumandos de signo distinto nunca desbordan; el desbordamiento equivale a un cambio de signo con sumandos del mismo signo.**

Comprobación. $n = 8$: $100 + 50$ da $s = -106 < 0$ (ejercicio 6.6).

Solución del ejercicio 6.16

Datos. $2^k \le |x| < 2^{k+1}$; p bits de fracción; fl redondea al más cercano.

Planteamiento. los números representables en $[2^k, 2^{k+1}]$ forman una rejilla de paso 2^{k-p} (ejercicio 6.10); el error es como mucho medio paso.

Desarrollo.

1. Sin pérdida de generalidad $x > 0$. Los números $2^k + j\,2^{k-p}$, $j = 0, \ldots, 2^p$, son representables (para $j = 2^p$ se obtiene 2^{k+1}).
2. x está entre dos consecutivos, $c \le x \le c + 2^{k-p}$, y el más cercano dista como mucho $\frac{1}{2} \cdot 2^{k-p} = 2^{k-p-1}$.
3. Como $\mathrm{fl}(x)$ es el más cercano de todo el formato, $|\mathrm{fl}(x) - x| \le 2^{k-p-1}$.
4. Dividiendo por $|x| \ge 2^k$: $\frac{|\mathrm{fl}(x)-x|}{|x|} \le \frac{2^{k-p-1}}{2^k} = 2^{-(p+1)}$.
5. Escribiendo $\delta = (\mathrm{fl}(x) - x)/x$ se obtiene $\mathrm{fl}(x) = x(1 + \delta)$ con $|\delta| \le u$.

Resultado. $|\mathrm{fl}(x) - x| \le 2^{k-p-1}$ **y el error relativo es** $\le u = 2^{-(p+1)}$**.**

Comprobación. en bf16, $x = 257$: $k = 8$, $p = 7$; $|256 - 257| = 1 = 2^{8-7-1}$ y $1/257 \approx 0{,}003891 \le 2^{-8} \approx 0{,}003906$.

Bibliografía

[1] J. Abramson. *College Algebra*, 2.ª ed. OpenStax, Rice University, 2021. https://openstax.org/details/books/college-algebra-2e

[2] P. Blanchard, D. J. Higham y N. J. Higham. Accurate computation of the log-sum-exp and softmax functions. Preprint, 2019. https://arxiv.org/abs/1909.03469

[3] R. E. Bryant y D. R. O'Hallaron. *Computer Systems: A Programmer's Perspective*, 3.ª ed. Pearson, 2016. Cap. 2, «Representing and Manipulating Information». Texto de los cursos de sistemas de Carnegie Mellon.

[4] T. M. Cover y J. A. Thomas. *Elements of Information Theory*, 2.ª ed. Wiley, 2006.

[5] D. Goldberg. What every computer scientist should know about floating-point arithmetic. *ACM Computing Surveys*, 23(1):5–48, 1991.

[6] R. L. Graham, D. E. Knuth y O. Patashnik. *Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science*, 2.ª ed. Addison-Wesley, 1994. Cap. 2, «Sums».

[7] R. Hammack. *Book of Proof*, 3.ª ed. Richmond (Virginia), 2018. https://richardhammack.github.io/BookOfProof/

[8] IEEE. *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic* (IEEE Std 754-2019). IEEE, 2019.

[9] E. Lehman, F. T. Leighton y A. R. Meyer. *Mathematics for Computer Science*, revisión del 6 de junio de 2018. Massachusetts Institute of Technology. Texto del curso 6.042J. https://courses.csail.mit.edu/6.042/spring18/mcs.pdf

[10] A. R. Meyer y A. Chlipala. 6.042J: Mathematics for Computer Science. Massachusetts Institute of Technology, MIT OpenCourseWare, primavera de 2015. https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-spring-2015/

[11] M. Spivak. *Calculus*, 4.ª ed. Publish or Perish, 2008. Cap. 1, «Basic Properties of Numbers», y cap. 2, «Numbers of Various Sorts».